[课时作业]

课时作业(一)

1. C　质点的引入是忽略次要因素,抓住主要因素的一种建立理想物理模型的方法。

2. ACD　运动是相对的,一个物体是否运动,以及做何种运动,都是相对于别的物体来说的,因此,研究任何物体的运动,都要选取参考系,而且参考系可以任意选取,一个物体相对于不同的参考系,位置是否变化及如何变化,都可能不同,故选项A、C、D正确。

3. B　上午第一节课上课时间是8点,8点指的是时刻,故A错误;一节课上40分钟,40分钟指的是时间间隔,故B正确;第3 s末和第4 s初对应的是同一时刻,故时间间隔是零,故C错误;第3 s内和第4 s内经历的时间长短一样都是1 s,故D错误。

4. C　司机以汽车为参考系,乘车人与汽车保持相对静止,而小女孩以地面为参考系,乘车人相对地面在运动,故C正确,A、B、D错误。

5. B　研究数字火炬手跑动的姿态时,不能忽略数字火炬手的形状和大小,不可以把数字火炬手视为质点,故A错误;研究数字火炬手通过三星堆博物馆的速度大小时,火炬手的大小对计算速度大小的影响可以忽略,可以把数字火炬手视为质点,故B正确;以三星堆博物馆为参考系,数字火炬手是运动的,故C错误;"30 s"指的是时间间隔,故D错误。

6. C　"5小时57分"指的是月全食持续的时间,是时间间隔,故A错误;研究月食现象时,月球的形状不能忽略,不能将月球视为质点,故B错误;由于月球围绕地球运动,则研究月球的运动时,选择太阳为参考系比选择地球为参考系更复杂些,故C正确;虽然月球的体积大,但研究月球绕地球转动的规律时,月球与地球间的距离远大于月球的半径,则可以把月球视为质点,故D错误。

7. C　以演员为参考系,卡车是静止,故A错误;以地面为参考系,演员和卡车都是运动的,故B、D错误;以卡车为参考系,演员相对卡车静止,相对卡车没有动,故C正确。

8. B　当物体的形状、大小对研究的问题影响很小,可以忽略时可以将物体看作质点,体积的大小不是评判物体能否看作质点的依据,A错误;研究人造地球卫星绕地球一周的时间时,因为研究距离远大于卫星的尺寸,故卫星可以被看作质点,B正确;"一江春水向东流"是以河岸为参考系来描述江水的运动的,C错误;我们常说"太阳东升西落",是以地球为参考系描述太阳的运动的,D错误。

9. D　乙船上的乘客看到丙船和码头都向东运动,说明乙船是向西运动的,丙船可能静止,可能向东运动,也可能向西运动,但速度小于乙船速度;甲船上的乘客看到乙船向东运动,说明甲船是向西运动的,且甲船的速度大于乙船的速度;丙船上的乘客看到甲船向西运动,说明丙船可能处于静止状态,可能向东运动,也可能向西运动且速度比甲船的速度小。综合以上分析可知A、B、C错误,D正确。

10. C　教练研究两人的技术动作时,不能忽略人的形状,不能将图片中的两人视为质点,故A错误;两人在下落过程中,相对水面下降,所以感觉水面是运动的,故B错误;两个运动员的动作一致,所以甲运动员感觉乙运动员是静止的;故C正确;观众观看两人比赛时,要看动作,不能将两人视为质点,故D错误。

11. ABD　甲看到楼房匀速上升,说明甲相对于地面匀速下降。乙看到甲匀速上升,说明乙相对于甲匀速下降,则乙相对于地面匀速下降,且$v_乙 > v_甲$。丙看到乙匀速下降,丙可能停在空中,也可能向上匀速运动,或者是匀速下降,只不过下降速度小于乙的速度。故A、B、D正确。

12. B　相对地面静止的物体都具有相同的速度,相互间保持相对静止状态,才使人们没有察觉到这一速度的存在。当飞行员的飞行速度与子弹的飞行速度相同时,子弹相对飞行员是静止的,因此飞行员去抓子弹,就和我们去拿相对地面静止的物体的感觉一样。故B正确。

13. A　由于地球自西向东旋转,故我们正常情况看到太阳从东边升起,西边落下。如果时间在清晨,飞机向东飞行,飞机相对于太阳向东运动,乘客看到太阳仍从东边升起;若飞机向西边飞行,且速度大于此纬度地球自转速度,就会看到太阳从东边落下,故A正确,B错误。如果时间在傍晚,飞机自东向西飞行的速度大于此纬度地球的自转速度,乘客看到太阳从西边升起;若飞机正在由西向东飞行,则乘客看到太阳从西边落下,故C、D错误。

课时作业(二)

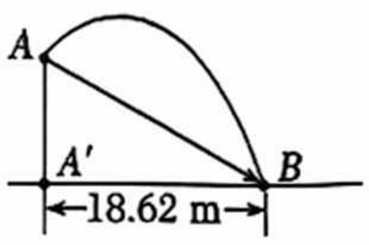
1. BD　位移是矢量,时间是标量,故A错误,B正确;物体先向东运动3 m,再向北运动2 m,物体的总位移是$x=\sqrt{3^2+2^2}$ m$=\sqrt{13}$ m,故C错误;物体先向东运动3 s,再向北运动2 s,物体的总运动时间是$t=3\ s+2\ s=5\ s$,故D正确。

2. BC　位移的大小不大于路程,在往复直线运动和曲线运动中,位移的大小是小于路程的,位移只取决于初、末位置,与路径无关,而路程是与路径有关的,故B、C正确,A、D错误。

3. B　甲、乙、丙三质点沿同一直线运动,在$0\sim t_1$时间内,它们的位移相同,而路程为质点实际轨迹的长度,故甲路程最大,故B正确,A、C、D错误。

4. C　由题意可知,旗杆上固定国旗的A、B两点在平台上方,离平台高度分别为10 m和8.5 m,又以向下的方向为坐标轴的正方向,可知A、B两点的坐标分别为-10 m、-8.5 m,故C正确。

5. D　铅球的运动轨迹如图中曲线所示,铅球的比赛成绩18.62 m是抛出点A在地面上的竖直投影点A'到落地点B的距离,而位移大小是有向线段$\overrightarrow{AB}$的长度,路程是曲线AB的长度,故D正确。



6. B　位移的正负表示其方向，大小是指其绝对值，则 A 到 C 的位移 x_1 大于 C 到 B 的位移 x_2，故 A 错误，B 正确；物体整个过程中的位移为由 A 到 B 的合位移，就是从起点到终点的有向线段，所以为 $\Delta x=x_1+x_2=-7\ \text{m}+4\ \text{m}=-3\ \text{m}$，故 C 错误；路程是运动的轨迹的总长度，则路程为 $s=|x_1|+x_2=|-7|\text{m}+4\ \text{m}=11\ \text{m}$，故 D 错误。

7. A　路程为运动轨迹的长度，为 $s=0.6\ \text{m}+0.9\ \text{m}=1.5\ \text{m}$，故 A 正确，B 错误；位移大小是初末位置间的距离，即 $x=1.1\ \text{m}$，故 C、D 错误。

8. D　由题意知向右为正方向，由题图可知，物体从 $-5\ \text{m}$ 处向右运动至 5 m 处，然后返回至 4 m 处，始终位于出发点右方，物体在前 4 s 内一直向右运动，后 2 s 内向左运动，故 A、C 错误；在 $t=4\ \text{s}$ 时物体距出发点最远，故 B 错误，D 正确。

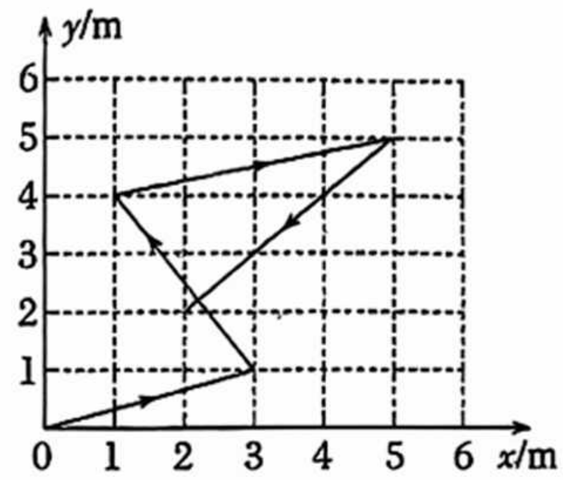
9. C　以抛出点为坐标原点建立坐标系，竖直向上为正方向，从高出地面 1.8 m 的位置开始抛出小球，所以落地点的位置坐标为 $-1.8\ \text{m}$，网球上升 3.2 m 后回落，则最高点的位置坐标为 3.2 m，故 A 错误；网球上升 3.2 m 后回落，则网球从抛出点到最高点的位移为 3.2 m，故 B 错误；落地点的位置坐标为 $-1.8\ \text{m}$，网球从抛出点到落地点的位移为 $-1.8\ \text{m}$，故 C 正确；网球在最高点的位置坐标为 3.2 m，落地点的位置坐标为 $-1.8\ \text{m}$，所以网球从最高点到落地点的位移为 $-5.0\ \text{m}$，故 D 错误。

10. ACD　由图像知，甲、乙计时起点都是零，同时出发，故 A 正确；$0\sim t_3$ 这段时间内，甲、乙位移不相等，因为它们的初始位置不同，而末位置相同，故 B 错误；由初始位置坐标可知 $x_{甲}=0$，$x_{乙}=x_0$，故 C 正确；在 $t_1\sim t_2$ 时间内，甲位置坐标没发生变化，故甲在途中停止运动了一段时间，乙没有停止运动，D 正确。

11. D　开始运动时，气门芯在轮子的正上方，距离地面 $2R$，当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时，气门芯在水平方向的位移为轮子周长的一半，即 $\frac{1}{2}\times 2\pi R=\pi R$，所以气门芯位移的大小为 $\sqrt{(2R)^2+(\pi R)^2}=R\sqrt{4+\pi^2}$，故选 D。

12. D　路程为物体运动轨迹的总长度，位移为运动物体由初位置指向末位置的有向线段，则当物体运动到 B 点时，路程为 $\frac{2\pi R}{2}=\pi R$，位移大小为 $2R$，故 A 错误；物体从 A 运动到 C 点和运动到 E 点位移大小均为 $\sqrt{R^2+(3R)^2}=\sqrt{10}R$，方向分别为 $A\to C$ 与 $A\to E$，即位移大小相等，方向不同，故 B 错误；当物体运动到 D 点时，位移大小为 $4R$，路程为 $\frac{2\pi R}{2}+\frac{2\pi R}{2}=2\pi R$，故 C 错误；当物体运动到 E 点时，位移大小是 $\sqrt{10}R$，路程为 $\frac{2\pi R}{2}+\frac{3}{4}\times 2\pi R=2.5\pi R$，故 D 正确。

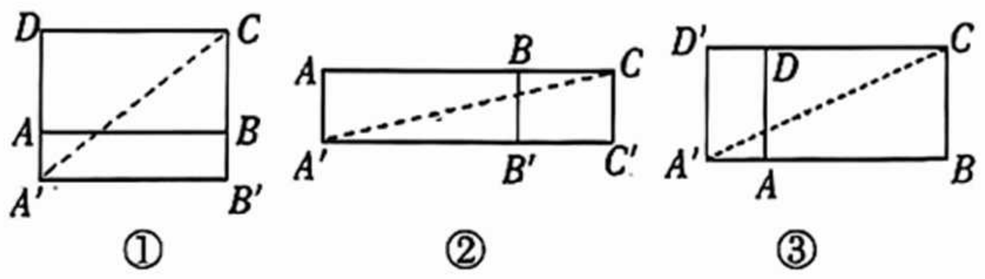
13. CD　在坐标系中画出机器人的运动轨迹，如图所示，可见其运动轨迹不是直线，图线的交点表示机器人两次通过同一点，故 A、B 错误；整个过程中机器人的位移为从点(0,0)到点(2,2)的有向线段，大小为 $2\sqrt{2}$ m，故 C 正确；(0,0)、(2,2)、(5,5)三个坐标点在一条直线上，所以整个过程中机器人的位移与由点(5,5)到点(2,2)的位移方向相反，故 D 正确。



14. **答案**：(1)$\sqrt{a^2+b^2+c^2}$　(2)$\sqrt{a^2+(b+c)^2}$

解析：(1)小虫的位移大小为由 A' 指向 C 的有向线段的长度，即 $\sqrt{A'C'^2+CC'^2}=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

(2)小虫的最小路程应等于长方体表面展开后，A' 与 C 之间的距离 d。展开方式有三种，如图①②③所示，经过比较可得①中 A' 与 C 之间的距离最小，为 $\sqrt{a^2+(b+c)^2}$。



课时作业(三)

1. B　平均速度是指物体在一段时间内或者一段位移内运动的平均快慢程度，不是速度的平均值，平均速度对应一段位移或者一段时间，故 A、C 错误；瞬时速度是指物体经过某一位置或在某一瞬间时的速度，对应的是一个位置或者某一瞬间，瞬时速度的大小叫作速率，故 B 正确，D 错误。

2. B　根据速度定义式 $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}$，当 Δt 趋近零时，$\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 即为 t 时刻的瞬时速度，这应用了极限思想，故选 B。

3. C　士兵冲过终点时的速度为瞬时速度，A 错误；炮弹从炮管口射出时的速度为瞬时速度，B 错误；辽宁舰从青岛港口驶向东海的速度，描述的是一个过程的平均速度，C 正确；战斗机在辽宁舰上起飞时的速度是瞬时速度，D 错误。

4. A　返回舱下降的位移为 $\Delta h=1\ 080\ \text{m}$，则返回舱在竖直方向上的平均速度大小约为 $v=\frac{\Delta h}{t}\approx 8.3\ \text{m/s}$，故选 A。

5. B　区间测速测的是汽车的平均速率，图中是指汽车在区间测速过程的平均速率不能超过图中数值，故 A、D 错误，B 正确；图中限速值 70 km/h 指的是平均速率，故 C 错误。

6. C　物体在第 1 s 内和第 3 s 内速度都在 t 轴上方，故运动方向相同，故 A 错误；第 2 s 内速度保持不变，物体做匀速运动，故 B 错误；第 3 s 内速度为正，第 4 s 内速度为负，故 C 正确；第 2 s 末和第 4 s 末速度大小相等，方向相反，故 D 错误。

7. AD　图线在横轴上方，速度均为正值，表示物体的运动方向均沿正方向，运动方向相同，A 正确；由于在初始时刻甲、乙的位置关系未知，所以无法判断在 t_1 时刻甲、乙的位置关系，B 错误；在 t_1 时刻 b 图线对应的坐标值大，故乙的速度比甲的速度大，C 错误，D 正确。

8. **答案**：6 V　220 V　0.02 s　0.35　0.55

解析：电磁打点计时器工作的电压是 6 V 以下，电火花打点计时器工作的电压是 220 V。当电源频率是 50 Hz 时，它每隔 0.02 s 打一个点。$AC=1.40$ cm，则纸带在 AC 段的平均速度约为 $\bar{v}_{AC}=\frac{x_{AC}}{t_{AC}}=\frac{1.40\times10^{-2}\text{ m}}{0.04\text{ s}}=0.35$ m/s，C 点的瞬时速度约为 $v_C=\frac{x_{BD}}{t_{BD}}=\frac{(2.60-0.40)\times10^{-2}\text{ m}}{0.04\text{ s}}=0.55$ m/s。

9. ABC　整个过程中自行车的平均速度大小为 $\bar{v}=\frac{x}{t}=\frac{12}{0.5}$ km/h=24 km/h，故 A 正确；整个过程中自行车的平均速率为 $\bar{v}_1=\frac{s}{t}=\frac{12+8}{0.5}$ km/h=40 km/h，故 B 正确；经过路标 C 时自行车的速率为 50 km/h，故 C 正确；经过路标 C 时自行车的速度方向沿轨迹的切线方向，不是由 A 指向 B，故 D 错误。

10. **答案**：(1)28 cm，方向由 A 指向 B　(2)0.14 m/s，方向由 A 指向 B　(3)0.45 m/s

解析：(1)由题可知，质点从 A 点运动到 B 点的位移大小为 $x_{AB}=\sqrt{2}r=28$ cm，方向由 A 指向 B。

(2)由平均速度的公式可知，质点的平均速度大小为 $\bar{v}=\frac{x_{AB}}{t}=0.14$ m/s，方向由 A 指向 B。

(3)质点从 A 点运动到 B 点的路程为 $s=\frac{3}{4}\times2\pi r=0.9$ m，质点的平均速率为 $\bar{v}'=\frac{s}{t}=0.45$ m/s。

11. **答案**：(1)20 m/s，方向向西　(2)1.5 m/s，方向向西　(3)10.5 m/s

解析：(1)最后 6 s 内物体从 C 点到 D 点的位移大小为 $\Delta x_3=120$ m，则平均速度大小为 $v_1=\frac{\Delta x_3}{t_4}=\frac{120\text{ m}}{6\text{ s}}=20$ m/s，方向向西。

(2)全程中物体初位置为 A 点，末位置为 D 点，其位移是 $\overrightarrow{AD}$，方向向西，大小 $\Delta x=\Delta x_3-\Delta x_1-\Delta x_2=120\text{ m}-30\text{ m}-60\text{ m}=30$ m，所用时间 $t_{总}=5\text{ s}+5\text{ s}+4\text{ s}+6\text{ s}=20$ s，则平均速度大小为 $v_2=\frac{\Delta x}{t_{总}}=\frac{30\text{ m}}{20\text{ s}}=1.5$ m/s，方向向西。

(3)全过程的路程 $s=30\text{ m}+60\text{ m}+120\text{ m}=210$ m，全过程的平均速率 $\bar{v}=\frac{s}{t_{总}}=10.5$ m/s。

12. ABC　物体在 AB 段的位移为 1 m，因此由公式 $\bar{v}=\frac{x_1}{t_1}$ 得 $\bar{v}_1=1$ m/s，故 A 正确；物体在 ABC 段的位移大小为 $x_2=\sqrt{1^2+2^2}\text{ m}=\sqrt{5}$ m，所以 $\bar{v}_2=\frac{x_2}{t_2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ m/s，故 B 正确；根据公式 $\bar{v}=\frac{x}{t}$ 可知，当物体位移无限小，时间无限短时，物体的平均速度可以代替某点的瞬时速度，即位移越小，平均速度越能代表某点的瞬时速度，故 C 正确；物体做曲线运动，物体在 B 点的速度不一定等于 AC 段的平均速度，故 D 错误。

课时作业(四)

1. D　当时间极短时，某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度，某段时间内的平均加速度表示瞬时加速度，该思想运用了极限法、类比法的思想方法，故 D 正确，A、B、C 错误。

2. CD　物体加速度大小不是由 Δv 决定，与 Δv 无关，A、B 项错误；a 的方向与 Δv 的方向相同，C 项正确；$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 是加速度的定义式，反映的是速度变化的快慢，即速度的变化率，D 项正确。

3. A　当加速度与速度方向相同时，物体做加速运动，当加速度减小时，物体做加速度减小的加速运动，故 A 正确；加速度是描述速度变化快慢的物理量，速度很大的物体，加速度可能为零，例如匀速飞行的飞机，故 B 错误；物体速度变化量大，但若所需时间很长，物体速度变化率可能很小，加速度可能很小，故 C 错误；根据加速度的定义式可知，加速度方向与速度变化量的方向相同，故 D 错误。

4. A　汽车的速度变化量的方向与初速度方向相同，汽车做加速运动，故 A 正确；汽车加速度的方向与速度变化量的方向相同而不是相反，故 B、C 错误；汽车的初速度大于末速度，速度变化量的方向与初速度方向相反，汽车做减速运动，故 D 错误。

5. BD　由于物体做匀变速直线运动，加速度为 4 m/s^2，根据 $\Delta v=a\cdot\Delta t$ 可得，物体在某秒末的速度一定比该秒初改变了 4 m/s，但不一定是该秒初的 4 倍，故 A 错误，B 正确；物体在某秒末与前秒初相差 2 s，根据 $\Delta v=a\cdot\Delta t$ 可得，物体在某秒末的速度一定比前秒初改变了 8 m/s，故 C 错误；根据题意及加速度定义式 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 可知，物体速度的改变与这段时间的比值一定是 4 m/s^2，故 D 正确。

6. D　$v-t$ 图像只能描述直线运动，选项 A 错误；前 20 s，质点一直向正方向运动，因此 20 s 末质点离出发点最远，选项 B 错误；前 10 s，质点做加速运动，因此质点的加速度方向与速度方向一定相同，选项 C 错误；$v-t$ 图像切线斜率的绝对值表示加速度的大小，因此 0～20 s 时间内质点运动的加速度先减小后增大，选项 D 正确。

7. D　物体在前 2 s 内速度为负，向负方向运动，物体在 2～4 s 内速度为正，向正方向运动，故 2 s 末速度方向发生了变化，A 错误；图像的斜率表示加速度，物体在整个

过程中加速度恒定，均为 1 m/s²，方向为正，B、C 错误，D 正确。

8. B　根据加速度的定义可得运动员在与网接触的这段时间内的加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-4-8}{1}$ m/s² = −12 m/s²，故 B 正确。

9. C　由于遮光条通过 A、B 的时间极短，故可认为通过遮光条的平均速度等于瞬时速度，则 $v_A=\frac{d}{\Delta t_1}=\frac{1\text{ cm}}{0.010\text{ s}}=100$ cm/s = 1 m/s，$v_B=\frac{d}{\Delta t_2}=\frac{1\text{ cm}}{0.005\text{ s}}=200$ cm/s = 2 m/s，故 A、B 错误；由加速度的定义式得 $a=\frac{v_B-v_A}{\Delta t}=\frac{2\text{ m/s}-1\text{ m/s}}{0.200\text{ s}}=5$ m/s²，故 C 正确；由平均速度的定义式得 $\bar{v}=\frac{L}{\Delta t}=\frac{30\text{ cm}}{0.200\text{ s}}=150$ cm/s = 1.5 m/s，故 D 错误。

10. BD　因火箭发射时，速度在 10 s 内由 0 增加到 100 m/s，故 10 s 内火箭的速度改变量为 Δv_1 = 100 m/s，A 错误；汽车以 v = 108 km/h = 30 m/s 的速度行驶，急刹车时能在 2.5 s 内停下来，则 2.5 s 内汽车的速度改变量为 Δv_2 = 0 − 30 m/s = −30 m/s，B 正确；火箭的加速度为 $a_1=\frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}=\frac{100}{10}$ m/s² = 10 m/s²，汽车的加速度为 $a_2=\frac{\Delta v_2}{\Delta t_2}=\frac{-30}{2.5}$ m/s² = −12 m/s²，故火箭的速度变化比汽车的慢，火箭的加速度比汽车的加速度小，C 错误，D 正确。

11. 答案：(1)5 m/s　10 m/s　(2)5 m/s²　0　1.67 m/s²

解析：(1)由题图乙可知，物块在第 1 s 末与第 4 s 末的速度大小分别为 v_1 = 5 m/s、v_4 = 10 m/s。

(2)由题图乙可知，$v_2=v_5$ = 10 m/s，v_8 = 5 m/s，则物块在 0～2 s 时间内的加速度 $a_1=\frac{v_2}{\Delta t}=\frac{10}{2}$ m/s² = 5 m/s²；物块在 2～5 s 时间内做匀速直线运动，加速度 a_2 = 0；物块在 5～8 s 时间内的加速度

$a_3=\frac{v_8-v_5}{\Delta t'}=\frac{5-10}{8-5}$ m/s² = $-\frac{5}{3}$ m/s² ≈ −1.67 m/s²，负号表示加速度方向与速度方向相反。

12. BD　若初、末速度方向相同，则 v_0 = 4 m/s，v_t = 8 m/s，故加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{8-4}{1}$ m/s² = 4 m/s²；若初、末速度方向相反，则 v_0 = 4 m/s，v_t = −8 m/s，故加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-8-4}{1}$ m/s² = −12 m/s²。故选 B、D。

13. AD　由图像可知，0～10 s 内曲线的斜率越来越小，即加速度逐渐减小，故运动员做加速度逐渐减小的加速运动，A 正确；15 s 以后运动员以 10 m/s 的速度做匀速运动，B 错误；10～15 s 运动员做减速运动，加速度方向与速度方向相反，C 错误；10～15 s 的平均加速度 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ = −2 m/s²，D 正确。

课时作业(五)

1. AC　习惯上我们规定 v_0 的方向为正方向，当 a 与 v_0 方向相同时 a 取正号，a 与 v_0 方向相反时 a 取负号，像这种规定我们一般不做另外的声明，但不说不等于未规定，A、C 正确，B 错误；由 $v_t=v_0-at$ 可以看出 v_t 的方向与 v_0 方向有可能相反，D 错误。

2. B　进站速度均匀减小，出站速度均匀增大，故 A、D 错误；进站、出站的运动方向相同，故 B 正确，C 错误。

3. B　由题中的 v-t 图像可知 v_0 = −4 m/s，a = 2 m/s²，代入公式 $v=v_0+at$ 可得 v = (−4 + 2t) m/s，B 正确。

4. AC　根据匀变速直线运动速度与时间关系式 $v_t=v_0+at$，结合题目中的速度随时间变化的关系式，可得 v_0 = 4 m/s，a = 4 m/s²，故 A、C 正确，B 错误；将 t = 10 s 代入速度随时间变化的关系式，可得 v_t = 4 m/s + 4 m/s² × 10 s = 44 m/s，故 D 错误。

5. B　根据题意可知，汽车的加速度为 a = 5.5 m/s²，由公式 $v=v_0+at$ 可得，时间为 $t=\frac{v}{a}$，又有 v = 100 km/h = $\frac{250}{9}$ m/s，联立解得 t ≈ 5.1 s，故选 B。

6. C　由题意可知，v_0 = 20 m/s，a = 2 m/s²，t = 5 s，由速度与时间关系式，可得汽车 5 s 末的速度为 $v_t=v_0+at$ = 20 m/s + 2 × 5 m/s = 30 m/s，C 正确。

7. C　飞机从着陆减速到停止的时间 $t=\frac{v_0}{a}=\frac{50}{5}$ s = 10 s，因此第 12 s 末飞机的速度已经减为 0，故选项 C 正确。

8. ACD　A 物体沿规定的正方向做匀加速直线运动，v_0 = 2 m/s，加速度大小为 $a=\frac{v-v_0}{t}=\frac{8-2}{6}$ m/s² = 1 m/s²，方向与初速度方向相同；B 物体前 4 s 沿规定的正方向做匀减速直线运动，4 s 后沿反方向做匀加速直线运动，选项 A 正确，B 错误。1 s 末，A 物体的速度为 (2 + 1 × 1) m/s = 3 m/s，方向与正方向相同；6 s 末，B 物体的速度为 −4 m/s，方向与正方向相反，选项 C、D 正确。

9. C　根据速度与时间关系式 $v=v_0+at$，可知汽车从静止开始做匀加速直线运动，运动了 8 s，则有 $v=8a_1$，汽车以初速度 v 做匀减速直线运动，运动了 4 s 停下来，则有 $0=v-4a_2$，联立解得 a_1 ∶ a_2 = 1 ∶ 2，故选项 C 正确。

10. BC　以初速度方向为正方向，当末速度与初速度方向相同时，$\frac{v_0}{2}=v_0-at$，得 $t=\frac{v_0}{2a}$；当末速度与初速度方向相反时，$-\frac{v_0}{2}=v_0-at'$，得 $t'=\frac{3v_0}{2a}$，B、C 正确。

11. BD　由题图可知甲做匀减速直线运动，乙做匀加速直线运动，A 错误；$a_{甲}=\frac{\Delta v_{甲}}{\Delta t_{甲}}=\frac{0-24\text{ m/s}}{8\text{ s}}=-3$ m/s²，t_1 = 5 s 时，甲的速度 $v_1=v_{甲}+a_{甲}t_1$ = 24 m/s − 3 m/s² × 5 s = 9 m/s，B 正确；$a_{乙}=\frac{\Delta v_{乙}}{\Delta t_{乙}}=\frac{9\text{ m/s}-5\text{ m/s}}{5\text{ s}}=\frac{4}{5}$ m/s²；$\frac{a_{甲}}{a_{乙}}=\frac{3\text{ m/s}^2}{\frac{4}{5}\text{ m/s}^2}=\frac{15}{4}$，C 错误；$t_2$ = 8 s 时，乙的

速度 $v_2=v_乙+a_乙t_2=5\ \text{m/s}+\frac{4}{5}\ \text{m/s}^2\times 8\ \text{s}=11.4\ \text{m/s}$，D正确。

12. C　由题中表格里的数据可得汽车做匀加速直线运动的加速度 $a_1=\frac{6.0\ \text{m/s}-3.0\ \text{m/s}}{(2.0-1.0)\text{s}}=3\ \text{m/s}^2$，故汽车做匀加速直线运动的时间 $t_1=\frac{v}{a_1}=4\ \text{s}$，选项B、D错误；当汽车做匀减速直线运动时 $a_2=\frac{3.0\ \text{m/s}-9.0\ \text{m/s}}{(11.5-10.5)\text{s}}=-6\ \text{m/s}^2$，故汽车做匀减速直线运动的时间 $t_2=-\frac{v}{a_2}=2\ \text{s}$，选项A错误，C正确。

13. **答案**：(1)$1\ \text{m/s}^2$　$2.5\ \text{m/s}^2$　(2)35 m/s

解析：(1)运动员下滑过程中的加速度大小

$$a_1=\frac{v_1-v_0}{t_1}=\frac{20\ \text{m/s}-0}{20\ \text{s}}=1\ \text{m/s}^2$$

到达坡底时的速度大小

$v_2=a_1t_2=1\ \text{m/s}^2\times 50\ \text{s}=50\ \text{m/s}$

在水平面上的加速度

$$a_2=\frac{v-v_2}{t_3}=\frac{0-50\ \text{m/s}}{20\ \text{s}}=-2.5\ \text{m/s}^2$$

即 a_2 的大小为 $2.5\ \text{m/s}^2$。

(2)到达坡底后再经过6 s后速度大小为

$v_3=v_2+a_2t_4=50\ \text{m/s}-2.5\ \text{m/s}^2\times 6\ \text{s}=35\ \text{m/s}$。

课时作业(六)

1. D　由 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 知，x 的大小与初速度、加速度、时间都有关，t 一定时，x 与两个量有关，不能简单地说初速度大或加速度大，位移一定大，A、B、C均错误，D正确。

2. C　由 $x=\frac{1}{2}at^2$ 和 $4x=\frac{1}{2}at'^2$ 得 $t'=2t$，故C对。

3. BCD　根据匀变速直线运动位移与时间关系式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 与 $x=(8t-t^2)\ \text{m/s}$ 对照可得 $v_0=8\ \text{m/s}$，$a=-2\ \text{m/s}^2$，故A错误，B、C正确；由 $v_t=v_0+at$，可知，当 $t=4\ \text{s}$ 时，$v_t=0$，故D正确。

4. C　设一节车厢长为 L，这列火车共有 n 节车厢，则 $L=\frac{1}{2}at_1^2$，$nL=\frac{1}{2}at_2^2$。将 $t_1=2\ \text{s}$，$t_2=6\ \text{s}$ 代入上面两式解得 $n=9$，选项C正确。

5. B　因为 $v-t$ 图像的斜率表示加速度，由速度与时间关系 $v=at$ 可知，匀加速阶段为一条倾斜直线，匀速阶段为一条平行于时间轴的直线，故A错误，B正确；根据位移与时间的关系 $x=\frac{1}{2}at^2$ 可知，$x-t$ 图像在匀加速阶段为开口向上的抛物线，匀速阶段为一条倾斜直线，故C、D错误。

6. ACD　在 $v-t$ 图像中，图线斜率表示加速度，故前10 s物体做加速运动，加速度为 $a_1=\frac{v_t-v_0}{t_1}=\frac{5-0}{10}\ \text{m/s}^2=0.5\ \text{m/s}^2$，后5 s物体做减速运动，加速度为 $a_2=\frac{0-v}{t_2}=\frac{0-5}{5}\ \text{m/s}^2=-1\ \text{m/s}^2$，A正确；图线与时间轴所围“面积”表示位移，故物体在15 s内的位移为 $x=\frac{1}{2}\times 15\times 5\ \text{m}=37.5\ \text{m}$，C正确，B错误；前10 s内物体的平均速度 $\bar{v}=\frac{x_1}{t_1}=\frac{\frac{1}{2}\times 10\times 5}{10}\ \text{m/s}=2.5\ \text{m/s}$，D正确。

7. **答案**：(1)96 m　(2)21 m

解析：(1)卡车在6 s内的位移大小 $x_6=v_0t_6+\frac{1}{2}at_6^2=(10\times 6+\frac{1}{2}\times 2\times 36)\text{m}=96\ \text{m}$。

(2)卡车在第6 s内的位移大小

$x_Ⅵ=x_6-x_5=x_6-(v_0t_5+\frac{1}{2}a\cdot t_5{}^2)=96\ \text{m}-(10\times 5+\frac{1}{2}\times 2\times 25)\text{m}=21\ \text{m}$。

8. A　因为 $v-t$ 图线与 t 坐标轴所围的面积表示物体的位移，故在 $0\sim t_1$ 时间内，甲车的位移大于乙车，故根据 $\bar{v}=\frac{x}{t}$ 可知，甲车的平均速度大于乙车，选项A正确，C错误；因为乙车做变减速运动，故平均速度不等于 $\frac{v_1+v_2}{2}$，选项B错误；因为 $v-t$ 图线的切线斜率的绝对值等于物体的加速度大小，故甲、乙两车的加速度大小均逐渐减小，选项D错误。

9. A　根据 $v-t$ 图像与横轴围成的面积表示位移，则0～4 min内的位移大小为 $x=\frac{1}{2}\times(120+240)\times 2.0\ \text{m}=360\ \text{m}$，6～10 min内位移大小为 $x'=\frac{1}{2}\times 3.0\times 240\ \text{m}=360\ \text{m}$，可知，0～4 min和6～10 min两时间段位移大小相等，所用时间相等，则平均速度大小相等，故A正确；$v-t$ 图像的斜率表示加速度的大小，0～1 min和3～4 min加速度最大，大小为 $a=\frac{v}{t}=\frac{2.0}{60}\ \text{m/s}^2\approx 0.033\ \text{m/s}^2$，故B错误；$v-t$ 图像的斜率的正负反映加速度的方向，可知3～4 min和6～8 min加速度方向相同，故C错误；由题图可知 $t=4\ \text{min}$ 时“蛟龙号”下潜到最深处，最大深度为 $x=360\ \text{m}$，故D错误。

10. **答案**：(1)12 m　(2)22.5 m

解析：(1)在反应时间内汽车做匀速直线运动，其位移为 $x_1=v_0t_1=15\ \text{m/s}\times 0.8\ \text{s}=12\ \text{m}$。

(2)由开始制动到速度为零的时间

$$t_2=\frac{v-v_0}{a}=\frac{0-15\ \text{m/s}}{-5\ \text{m/s}^2}=3\ \text{s}$$

汽车制动后做匀减速直线运动，刹车后汽车行驶的距离

$$x_2=v_0t_2-\frac{1}{2}at_2^2=15\ \text{m/s}\times 3\ \text{s}-\frac{1}{2}\times 5\ \text{m/s}^2\times(3\ \text{s})^2=22.5\ \text{m}。$$

11. **答案**:(1)8 m/s　(2)2 s　(3)50 m

解析:(1)汽车从开始刹车到停下所用时间为

$t_0=\frac{v_0}{a}=\frac{20}{4}$ s=5 s

则汽车刹车 3 s 末的速度为

$v_3=v_0-at_3=20$ m/s-4×3 m/s$=8$ m/s。

(2)根据位移—时间关系可得 $x=v_0t-\frac{1}{2}at^2$

代入数据可得 $t^2-10t+16=0$

解得 $t=2$ s 或 $t=8$ s>5 s(舍去)。

(3)汽车从开始刹车到 6 s 末所通过的位移等于 5 s 末的位移,则有

$x_5=v_0t_0-\frac{1}{2}at_0^2=20\times5$ m$-\frac{1}{2}\times4\times5^2$ m$=50$ m。

12. C　此图像的方程为 $\frac{x}{t}=t+1$,即 $x=t+t^2$,根据 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$,对比可得 $v_0=1$ m/s,$\frac{1}{2}a=1$ m/s^2,则加速度为 $a=2$ m/s^2,由题图知质点的加速度不变,说明质点做匀加速直线运动,初速度为 1 m/s,加速度为 2 m/s^2,A、B 错误;质点做匀加速直线运动,在 1 s 末速度为 $v=v_0+at=1$ m/s$+2$ m/s$^2\times1$ s$=3$ m/s,C 正确;质点在第 1 s 内的平均速度 $\bar{v}=\frac{v_0+v}{2}=\frac{(1+3)\text{m/s}}{2}=2$ m/s,D 错误。

课时作业(七)

1. C　由 $v_t^2-v_0^2=2ax$ 得 $v_t=\sqrt{v_0^2+2ax}=10$ m/s。

2. B　初速度为 0,连续相同时间内 $x_1:x_2=1:3$,故 $x_2=30$ m,B 正确。

3. B　由于开远光灯的情况下某司机最远能看到 40 m 远的地方,故汽车刹车后要在 40 m 内减速到零才能确保安全,由匀变速直线运动速度与位移关系式得 $v_t^2-v_0^2=2ax$,将题中数据代入可得 $v_0=20$ m/s,即该车晚上行驶的速度最大不能超过 20 m/s,故 A、C、D 错误,B 正确。

4. B　根据匀变速直线运动的速度与位移关系式,得速度从 v 增加到 $2v$ 时,有 $(2v)^2-v^2=2ax$,速度从 $3v$ 增加到 $4v$ 时,有 $(4v)^2-(3v)^2=2ax'$,联立两式得 $x'=\frac{7}{3}x$,B 正确。

5. B　设子弹运动的加速度大小为 a,子弹穿出 A 时的速度为 v,子弹在 A 中运动的过程中,有 $v^2-v_1^2=-2aL$,子弹在 B 中运动的过程中,有 $v_2^2-v^2=-2a\cdot2L$,两式联立可得 $v=\sqrt{\frac{2v_1^2+v_2^2}{3}}$,故正确答案为 B。

6. B　采用逆向思维,汽车做初速度为零的匀加速直线运动,根据 $x=\frac{1}{2}at^2$ 知,1 s 内、2 s 内、3 s 内的位移之比为 1∶4∶9,则初速度为零的匀加速直线运动连续 1 s 内的位移之比为 1∶3∶5,可知汽车在先后连续相等的三个1 s 内通过的位移之比 $x_1:x_2:x_3$ 为5∶3∶1,选项 B 正确。

7. BD　初速度为零的匀变速直线运动通过连续相等的位移所用时间之比为 $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):\cdots:(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$,所以滑块通过 AB、BC 两段的时间之比为 $1:(\sqrt{2}-1)=(\sqrt{2}+1):1$,C 错误,D 正确;通过前 x、前 $2x$ 的位移时的瞬时速度大小之比为 $1:\sqrt{2}$,A 错误,B 正确。

8. B　将汽车刹车的过程运用逆向思维法变成初速度为零的匀加速直线运动,7 m 的位移分为七段等长的 1 m,连续相等的七段位移的总时间比为 $\sqrt{1}:\sqrt{2}:\sqrt{3}:\sqrt{4}:\sqrt{5}:\sqrt{6}:\sqrt{7}$,故刹车前 4 米的时间 t_1 占最后四段的时间,接着滑行的 2 米所用的时间 t_2 占最初两段,最后滑行的 1 米所用的时间 t_3 占第一段时间,即 $t_1=(\sqrt{7}-\sqrt{3})t_0$,$t_2=(\sqrt{3}-\sqrt{1})t_0$,$t_3=\sqrt{1}t_0$,则三段时间的比值为 $t_1:t_2:t_3=(\sqrt{7}-\sqrt{3}):(\sqrt{3}-1):1$,故选 B。

9. BD　把子弹的运动看作逆向的初速度为零的匀加速直线运动。子弹由右向左依次“穿出”3 个水球的速度之比为 $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$,则子弹实际运动依次穿入每个水球时的速度之比为 $v_1:v_2:v_3=\sqrt{3}:\sqrt{2}:1$,故 C 错误,D 正确。子弹从右向左通过每个水球的时间之比为 $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2})$,则子弹实际运动穿过每个水球的时间之比为 $t_1:t_2:t_3=(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1):1$,故 B 正确,A 错误。

10. BD　根据初速度为零的匀加速直线运动规律可知,通过连续相同的位移所用的时间之比为 $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):\cdots:(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$,通过 ab 段的时间为 t,可得出通过 bc 时间为 $(\sqrt{2}-1)t$,通过 ae 段的时间为 $t_{ae}=t+(\sqrt{2}-1)t+(\sqrt{3}-\sqrt{2})t+(2-\sqrt{3})t=2t$,故 A 错误,B 正确;根据初速度为零的匀加速直线运动规律可知,汽车通过 b、c、d、e 的速度之比为 $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}:2$,故 C 错误,D 正确。

11. **答案**:(1)20 m　(2)12.25 s

解析:(1)因乙同学与甲交接棒时的速度等于甲的速度时最好,而到达 9 m/s 速度需要运动的距离为 $x=\frac{v_甲^2}{2a}=10.125$ m,然后加速到 10 m/s 做匀速运动,则乙同学从距 NN' 线 20 m 处开始起跑最佳(回答 MM' 处起跑同样得分)。

(2)乙同学跑的总长度 $x_0=110$ m

匀加速运动的距离 $x_1=\frac{v_乙^2}{2a}=\frac{100}{8}$ m$=12.5$ m

匀加速运动的时间 $t_1=\frac{v_乙}{a}=2.5$ s

匀速跑完剩余路程用时间 $t_2=\frac{x_0-x_1}{v_乙}=9.75$ s

乙跑完全程用时间

$t=t_1+t_2=2.5$ s$+9.75$ s$=12.25$ s。

12. **答案**:(1)2 m/s^2,方向沿斜面向下　(2)1 m/s　(3)$\sqrt{2}$ s

解析:(1)设物体运动的加速度大小为 a,斜面长度为 L,根据运动学公式可得 $2aL=v_0^2$

解得 $a=2\ \mathrm{m/s^2}$,方向沿斜面向下。

(2)将物体的匀减速上滑过程逆向看作反向的初速度为零的匀加速下滑过程,则物体经过 B 点时的速度大小为 $v_B=at_1=1\ \mathrm{m/s}$。

(3)AB 和 BC 的长度为 $AB=BC=\dfrac{v_B^2}{2a}=0.25\ \mathrm{m}$

物体从 C 到 A 的时间为 $t_2=\sqrt{\dfrac{2(AB+BC)}{a}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\ \mathrm{s}$

根据运动的对称性可知物体两次经过 A 点的时间间隔为

$\Delta t=2t_2=\sqrt{2}\ \mathrm{s}$。

13. BCD 冰壶运动过程为匀减速直线运动,且减速为零,运用逆行思维,可以将其看成反向的匀加速直线运动,设加速度为 a,有 $x_{CD}=\dfrac{1}{2}at_{CD}^2$,$x_{CD}+x_{BC}=\dfrac{1}{2}a(t_{CD}+t_{BC})^2$,$x_{CD}+x_{BC}+x_{AB}=\dfrac{1}{2}a(t_{CD}+t_{BC}+t_{AB})^2$,综上所述,整理有 $t_{AB}:t_{BC}:t_{CD}=(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1):1$,故 A 项错误;运用逆向思维,对 CD 段、BD 段、AD 段分别有 $v_C^2-0=2ax_{CD}$,$v_B^2-0=2a(x_{CD}+x_{BC})$,$v_A^2-0=2a(x_{CD}+x_{BC}+x_{AB})$,整理有 $v_A:v_B:v_C=\sqrt{3}:\sqrt{2}:1$,故 B 项正确;因为冰壶 AD 段运动属于匀变速直线运动,根据匀变速直线运动的推论有 $\bar{v}=\dfrac{v_0+0}{2}=\dfrac{1}{2}v_0$,故 C 项正确;设 AD 运动中点位置的速度为 v,则其前半段运动和后半段运动有 $v^2-v_0^2=-2a\dfrac{x_{AD}}{2}$,$0-v^2=-2a\dfrac{x_{AD}}{2}$,整理有 $v=\dfrac{\sqrt{2}}{2}v_0$,故 D 项正确。

课时作业(八)

1. D 自由落体运动是忽略空气阻力、只在重力作用下的运动,无论质量大小,下落时加速度都是 g,故 A 错误;物体刚下落时,初速度为零,加速度为重力加速度 g,故 B 错误;自由落体运动是一种初速度为零的匀加速直线运动,故 C 错误;加速度等于单位时间内速度的变化量,由于下落加速度恒定,则每秒速度变化量都相同,故 D 正确。

2. BCD 物体只在重力作用下从静止开始下落的运动叫自由落体运动,加速度为 g,选项 A 错误;在同一高度释放的金属球受到的空气阻力远小于小球的重力,金属球做自由落体运动,故球运动的加速度为当地自由落体加速度,选项 B 正确;加速度等于单位时间内速度的变化量,当地自由落体加速度为 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$,则物体在该处做自由落体运动的过程中,每秒速度都增加 $9.8\ \mathrm{m/s}$,选项 C 正确;地球表面各处的自由落体加速度值大小略有差别,其方向均竖直向下,选项 D 正确。

3. B 伽利略认为,在同一地点,重的物体和轻的物体应该下落得一样快,故 A 不符合题意;伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上进行合理外推得到的,故 B 符合题意;伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动的实验验证了位移与时间的平方成正比,故 C 不符合题意;伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法,在实验的基础上进行理想化推理,伽利略思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,故 D 不符合题意。

4. D 真空情况下物体仍受重力作用,重力不为零,故 A 错误;轻重不同的物体在真空管中,只受重力,不受阻力,做自由落体运动,所以加速度相同,都等于重力加速度,故 B、C 错误;高度相同,根据 $h=\dfrac{1}{2}gt^2$ 可知运动时间相同,故 D 正确。

5. B 石块自由下落做自由落体运动,与质量无关,则下落 1 s 后速度为 $v_1=v_2=gt=10\times1\ \mathrm{m/s}=10\ \mathrm{m/s}$,故选 B。

6. C 下落时间为 $t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\times4.9}{9.8}}\ \mathrm{s}=1\ \mathrm{s}$,选项 A 错误;平均速度为 $\bar{v}=\dfrac{h}{t}=4.9\ \mathrm{m/s}$,选项 B 错误;落地速度为 $v=gt=9.8\ \mathrm{m/s}$,选项 C 正确;速度变化率等于加速度,为 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$,选项 D 错误。

7. D 第 2 s 末小球的速度为 $v_2=gt_2=10\times2\ \mathrm{m/s}=20\ \mathrm{m/s}$,A 错误;前 2 s 内小球的平均速度为 $\bar{v}_2=\dfrac{v_2}{2}=10\ \mathrm{m/s}$,B 错误;第 2 s 内小球的位移为 $x'_2=x_2-x_1=\dfrac{1}{2}gt_2^2-\dfrac{1}{2}gt_1^2=\dfrac{1}{2}\times10\times2^2\ \mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\times10\times1^2\ \mathrm{m}=15\ \mathrm{m}$,C 错误;小球做自由落体运动,所以第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内的位移之比为 1∶3∶5,D 正确。

8. AB 由初速度为零的匀加速直线运动规律知,连续相等时间内位移之比为 1∶3∶5,故 $x_1:x_2:x_3=1:3:5$,则 $v_A=0$,故 A 正确;B 点为 AC 段中间时刻,故 $v_B=\dfrac{x_{AC}}{t_{AC}}=\dfrac{x_1+x_2}{2T}$,故 B 正确;由 $\Delta x=aT^2$ 得 $x_2-x_1=x_3-x_2=gT^2$,故 C 错误;由 $\Delta v=a\Delta t$ 得 $v_B-v_A=v_D-v_C=gT$,故 D 错误。

9. BCD 根据初速度为零的匀加速直线运动的规律,连续相等时间内位移之比为 1∶3∶5…,而图中位移之比为 2∶3∶4…,故 A 错误;根据匀变速直线运动的规律可知,在连续相等时间内位移之差恒定,故 B 正确;根据匀变速直线运动位移差公式得 $3d-2d=gT^2$,解得 $g=\dfrac{d}{T^2}$,故 C 正确;小球在位置“3”的速度为 $v=\dfrac{7d}{2T}$,故 D 正确。

10. **答案**:(1)2.5 s　25 m/s　(2)20 m

解析:(1)弹性绳开始绷紧前蹦极者做自由落体运动,则有 $l=\frac{1}{2}gt^2$

解得 $t=2.5$ s

则此时蹦极者的速度是 $v=gt=25$ m/s。

(2)由(1)可知蹦极者的速度为 25 m/s 弹性绳才会绷紧,则从蹦极者的速度第一次达到 15 m/s 到弹性绳绷紧有 $v^2-v_1^2=2gh$,解得 $h=20$ m。

11. **答案**:(1)0.4 s　(2)0.6 s

解析:(1)设直杆下端到达圆筒上端的时间为 t_1,上端离开圆筒下端的时间为 t_2,

根据自由落体运动规律有

$H=\frac{1}{2}gt_1^2$,

解得 $t_1=\sqrt{\frac{2H}{g}}=\sqrt{\frac{2\times0.8}{10}}$ s=0.4 s。

(2)根据自由落体运动规律有

$l_1+H+l_2=\frac{1}{2}gt_2^2$,

解得 $t_2=\sqrt{\frac{2(l_1+H+l_2)}{g}}=\sqrt{\frac{2\times(0.5+0.8+3.7)}{10}}$ s=1 s,

则直杆穿越圆筒所用的时间 $t=t_2-t_1=0.6$ s。

12. BC　根据自由落体运动规律可知,第 1 次闪光到第 2 次闪光,水滴下落的距离为 $h_1=\frac{1}{2}gT^2=0.05$ m,故 A 错误;根据匀变速直线运动规律的推论可知,相邻两次闪光时间间隔内的位移增量为 $\Delta h=gT^2=0.1$ m,故 B 正确;第 2 次闪光时,水滴的速度大小为 $v_1=gT=1$ m/s,故 C 正确;水滴做匀变速直线运动,所以第 3 次闪光到第 4 次闪光水滴速度的增量等于第 1 次闪光到第 2 次闪光水滴速度的增量,故 D 错误。

课时作业(九)

1. A　由平均速度公式可知 $x=\frac{v}{2}t$,即 $t=\frac{2x}{v}$,故 A 正确,B、C、D 错误。

2. C　设物体到达斜面底端的速度为 v,则两段运动过程的平均速度均为 $\frac{v}{2}$,由 $x=\frac{v}{2}t$ 得 $x_1:x_2=1:3$,故选 C。

3. C　0～2 s 内的平均速度等于 1 s 末的瞬时速度 $v_1=\frac{x_1}{t_1}=\frac{40\text{ m}}{2\text{ s}}=20$ m/s,2～4 s 内的平均速度等于 3 s 末的瞬时速度 $v_2=\frac{x_2}{t_2}=\frac{60\text{ m}}{2\text{ s}}=30$ m/s,则汽车的加速度 $a=\frac{v_2-v_1}{\Delta t}=\frac{(30-20)\text{m/s}}{(3-1)\text{s}}=5$ m/s²。

4. B　汽车经过两根电线杆的平均速度为 $\bar{v}=\frac{x}{t}$,由于汽车做匀加速直线运动,所以有 $\bar{v}=\frac{v_1+v_2}{2}$,联立方程,代入数据得 $v_1=5$ m/s,即经过第一根电线杆时的速度为 5 m/s,故选 B。

5. AC　据 $\bar{v}=\frac{v_0+v_t}{2}$ 得 $\bar{v}=6$ m/s,选项 A 正确,B 错误;据 $x=\frac{v_0+v_t}{2}t$ 得 $x=24$ m,选项 C 正确,D 错误。

6. B　在匀变速直线运动中,连续相等的时间间隔 T 内物体的位移之差 $\Delta x=aT^2$,则 $x_3-x_2=x_2-x_1$,所以 $x_1=2x_2-x_3=2\times10\text{ m}-14\text{ m}=6$ m,选项 B 正确。

7. AB　匀变速直线运动全程的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则 $v_A=\bar{v}=\frac{x_1+x_2}{2T}$,A 正确;设物体的加速度为 a,则 $x_2-x_1=aT^2$,所以 $a=\frac{x_2-x_1}{T^2}$,C、D 均错误;物体在 B 点的速度大小为 $v_B=v_A+aT$,代入得 $v_B=\frac{3x_2-x_1}{2T}$,B 正确。

8. A　由 $x_4-x_2=2aT^2$ 可知,物体运动的加速度为 $a=\frac{x_4-x_2}{2T^2}=4\text{ m/s}^2$,故 A 错误;由速度公式 $v_2=at$ 可得 $v_2=8$ m/s,故 B 正确;由 $x=\frac{1}{2}at^2$ 可得 $\Delta x_2=\frac{1}{2}\times4\times2^2\text{ m}-\frac{1}{2}\times4\times1^2\text{ m}=6$ m,故 C 正确;由平均速度定义 $\bar{v}=\frac{x}{t'}$,可得 $\bar{v}=\frac{\frac{1}{2}at'^2}{t'}=6$ m/s,故 D 正确。

9. BD　根据题意,由中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度可得,它在 B 点的速度为 $v_B=\frac{AB+BC}{2t}=5$ m/s,故 A 错误;根据题意,由逐差法有 $BC-AB=at^2$,解得 $a=2\text{ m/s}^2$,由运动学公式 $v=v_0+at$ 可得,物体运动到 B 点的时间为 $t_B=\frac{v_B}{a}=2.5$ s,则通过 OA 段所需时间为 $t_{OA}=t_B-t=1.5$ s,由公式 $x=\frac{1}{2}at^2$ 可得,OA 段的长度为 $x_{OA}=\frac{9}{4}$ m,故 C 错误,B、D 正确。

10. BCD　由匀变速直线运动的规律得,物体经过 AB 中点的速度为 $v_{\frac{x}{2}}=\sqrt{\frac{v^2+(7v)^2}{2}}=5v$,A 错误;物体经过 AB 中间时刻的速度为 $v_{\frac{t}{2}}=\frac{v+7v}{2}=4v$,B 正确;通过前 $\frac{x}{2}$ 位移所需时间 $t_1=\frac{v_{\frac{x}{2}}-v}{a}=\frac{4v}{a}$,通过后 $\frac{x}{2}$ 位移所需时间 $t_2=\frac{7v-v_{\frac{x}{2}}}{a}=\frac{2v}{a}$,C 正确;前 $\frac{t}{2}$ 时间通过的位移 $x_1=\frac{v+4v}{2}\cdot\frac{t}{2}=\frac{5}{4}vt$,后 $\frac{t}{2}$ 时间通过的位移 $x_2=\frac{4v+7v}{2}\cdot\frac{t}{2}=\frac{11}{4}vt$,$\Delta x=x_2-x_1=1.5vt$,D 正确。

11. **答案**:(1)5 m/s²　(2)1.75 m/s　(3)0.25 m　(4)2 个

解析:小球释放后做匀加速直线运动,且每相邻的两个小球的时间间隔相等,均为 0.1 s,可以认为 A、B、C、D 各点是一个小球在不同时刻的位置。

(1)由 $\Delta x=aT^2$ 可知,小球的加速度为

$a=\frac{\Delta x}{T^2}=\frac{x_{BC}-x_{AB}}{T^2}=\frac{20\times10^{-2}-15\times10^{-2}}{0.1^2}$ m/s^2 = 5 m/s^2。

(2)由题意知 B 点对应 AC 段的中间时刻,可知 B 点的速度等于 AC 段的平均速度,即 $v_B=\bar{v}_{AC}=\frac{x_{AC}}{2T}=\frac{20\times10^{-2}+15\times10^{-2}}{2\times0.1}$ m/s=1.75 m/s。

(3)由于连续相等时间内的位移差恒定,所以

$x_{CD}-x_{BC}=x_{BC}-x_{AB}$

所以 $x_{CD}=2x_{BC}-x_{AB}=2\times20\times10^{-2}$ m -15×10^{-2} m=0.25 m。

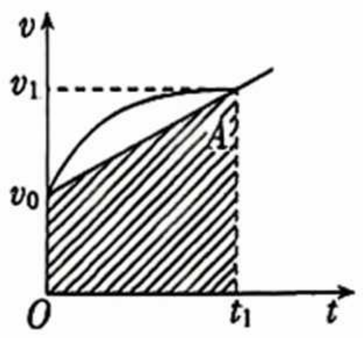
(4)设 A 点处小球的速度为 v_A,

则 $v_A=v_B-aT=1.25$ m/s

所以 A 点处小球的运动时间为 $t_A=\frac{v_A}{a}=0.25$ s

所以 A 点上方滚动的小球还有 2 个。

12. C 物体做初速度为 v_0、末速度为 v_1 的匀变速直线运动时,在时间 0~t_1 内的位移为图中阴影部分的面积,即 $x=\frac{1}{2}(v_0+v_1)t_1$,其平均速度为 $\bar{v}=\frac{x}{t_1}=\frac{v_0+v_1}{2}$,但物体实际的 v-t 图像中图线与时间轴包围的面积大于阴影部分的面积,所以平均速度应大于 $\frac{v_0+v_1}{2}$,故 A、B、D 三项均错误,C 项正确。



课时作业(十)

1. B 两车共速时 $v_0-at=v_{货}$,解得 $t=5$ s,小汽车驾驶员刚发现货车时距货车的距离为 $\Delta x=v_0\Delta t+v_0t-\frac{1}{2}at^2-v_{货}(t+\Delta t)$,解得 $\Delta x=35$ m,故选 B。

2. A 根据竖直上抛运动的规律有 $v_t=v_0-gt$,解得 $v_t=-5$ m/s,故 3 s 末小球速度大小为 5 m/s,方向竖直向下,故选项 A 正确。

3. B 跳水运动员到达最高点时,有 $h_1=\frac{1}{2}gt_1^2$,可得跳水运动员到达最高点的时间为 $t_1=0.3$ s,跳水运动员从最高点运动至水面,有 $h_1+h_2=\frac{1}{2}gt_2^2$,可得跳水运动员从最高点运动至水面的时间为 $t_2\approx1.4$ s,可用于完成空中动作的时间为 $t=t_1+t_2=1.7$ s,故选 B。

4. A 从竖直上抛的最高点到点 A 的时间 $t_A=\frac{T_A}{2}$,从竖直上抛的最高点到点 B 的时间 $t_B=\frac{T_B}{2}$,则 A、B 两点间的距离 $x=\frac{1}{2}gt_A^2-\frac{1}{2}gt_B^2=\frac{1}{8}g(T_A^2-T_B^2)$。

5. B 物体 B 减速至静止的时间为 t,则 $-v_B=at$,$t=5$ s,物体 B 向前运动的位移 $x_B=\frac{1}{2}v_Bt=\frac{1}{2}\times10\times5$ m=25 m。又因 A 物体 5 s 内前进 $x_A=v_At=4\times5$ m=20 m,显然 x_B+7 m$>x_A$。所以 A 追上 B 前,物体 B 早已经静止,设 A 追上 B 经历的时间为 t',则 $t'=\frac{x_B+7}{v_A}=\frac{25+7}{4}$ s=8 s,B 正确。

6. D 两火车速度相等时所经历的时间为 $t=\frac{v_1-v_2}{a}$,此时后面火车的位移为 $x_1=\frac{v_1^2-v_2^2}{2a}$,前面火车的位移为 $x_2=v_2t$,若此时两火车恰不相撞,则有 $x_1=x_2+s$,解得 $a=\frac{(v_1-v_2)^2}{2s}$,所以要使两火车不相撞,应有 $a\geqslant\frac{(v_1-v_2)^2}{2s}$,故 D 正确。

7. AC 小球做竖直上抛运动,在最高点速度为零,但加速度不为零,故 A 正确,B 错误;依题意,可得小球上升的最大高度为 $h=\frac{v^2}{2g}=61.25$ m,小球上升阶段所用的时间为 $t=\frac{v}{g}=3.5$ s,故 C 正确,D 错误。

8. CD 根据速度图线与时间轴包围的面积表示位移,可知 b 在 $t=2$ s 时启动,此时 a 的位移 $x=\frac{1}{2}\times2\times1$ m=1 m,即 a 船在 b 船前方 1 m 处,选项 A 错误;当两船的速度相等时相距最远,最大距离 $s_{max}=\frac{1}{2}\times(1+3)\times1$ m $-\frac{1}{2}\times1\times1$ m=1.5 m,选项 B 错误;由于两船从同一地点沿同一方向沿直线运动,当位移相等时两船才相遇,由题图可知,b 船启动 3 s 后位移等于 a 的位移,即 b 船启动 3 s 后正好追上 a 船,选项 C 正确;b 船超过 a 船后,由于 b 的速度大,所以两船不可能再相遇,选项 D 正确。

9. C 根据匀变速直线运动速度时间公式 $0=v_0-gt$,故运动员上升到最大高度所用的时间为 $t=\frac{v_0}{g}$,故 A 错误;取竖直向上为正方向,运动员的速度大小减小到初速度的一半时所用的时间可能为 $t_1=\frac{\frac{v_0}{2}-v_0}{-g}=\frac{v_0}{2g}$,也可能为 $t_2=\frac{-\frac{v_0}{2}-v_0}{-g}=\frac{3v_0}{2g}$,故 B 错误;设运动员上升到最大高度一半时的速度大小为 v,根据匀变速直线运动速度与位移的关系有 $v^2-v_0^2=-2g\cdot\frac{h}{2}$,$0-v^2=-2g\cdot\frac{h}{2}$,解得 $v=\frac{\sqrt{2}}{2}v_0$,故 C 正确;根据匀变速直线运动速度与位移的关系有 $0-v_0^2=-2gh$,解得 $h=\frac{v_0^2}{2g}$,故 D 错误。

10. **答案**:(1)6.5 m (2)$\frac{8}{3}$ m/s^2

解析:(1)设经过时间 t,甲追上乙,

根据题意有 $vt-\frac{vt}{2}=s_0$

将 $v=9\ \mathrm{m/s}$，$s_0=13.5\ \mathrm{m}$ 代入解得 $t=3\ \mathrm{s}$

此时乙离接力区末端的距离为

$\Delta s=L-\frac{vt}{2}=6.5\ \mathrm{m}$。

(2)因为甲、乙的最大速度 $v_{甲}>v_{乙}$，

所以在完成交接棒时甲跑过的距离越长，成绩越好，故应在接力区的末端完成交接，且乙达到最大速度 $v_{乙}$，设乙的加速度为 a，

加速的时间 $t_1=\frac{v_{乙}}{a}$

乙在接力区的运动时间 $t_2=\frac{L+s_0}{v_{甲}}$

$L=\frac{1}{2}at_1^2+v_{乙}(t_2-t_1)$

联立以上各式，代入数据解得 $a=\frac{8}{3}\ \mathrm{m/s^2}$。

11. **答案**：(1)$4\ \mathrm{m/s^2}$　(2)不会　见解析　(3)$6\ \mathrm{m/s^2}$

解析：(1)以初速度方向为正方向，由 $v_t=v_1+at$

代入数据得 $a=-4\ \mathrm{m/s^2}$

则汽车加速度的大小为 $4\ \mathrm{m/s^2}$。

(2)反应距离为 $s_1=v_1t_0=10\ \mathrm{m}$

刹车距离为 $s_2=\frac{v_1+v_t}{2}\cdot t=50\ \mathrm{m}$

停车距离为 $s=s_1+s_2=60\ \mathrm{m}<70\ \mathrm{m}$

小汽车行驶不会出现安全问题。

(3)两车不相撞时，有

$\frac{v_1+v_2}{2}t_1-\frac{v_2}{2}t_1=20$

$v_2=v_1+at_1$

$v_2=a_1t_1$

联立可得 $a_1=6\ \mathrm{m/s^2}$

大货车至少以 $6\ \mathrm{m/s^2}$ 的加速度加速才不会相撞。

12. ACD　由题意可知，A、B 两物体运动的加速度相同，运动的时间相等，因此速度的变化量相等，则有 A 物体落地前瞬间的速度大小等于 B 物体竖直上抛时的初速度大小 v_0，则有 B 物体上升的最大高度与 A 物体自由下落的高度相等，都等于 H，A 正确，B 错误；设 A、B 两个物体相遇时所用的时间为 t，则有 $H=h_A+h_B=\frac{1}{2}gt^2+v_0t-\frac{1}{2}gt^2$，解得 $t=\frac{H}{v_0}$，因为 $v_0^2=2gH$，可有 $h_B=\frac{3H}{4}$，C 正确；两物体相遇时，设 A、B 两物体的速度大小分别为 v_A、v_B，由速度时间公式可得 $v_A=gt=g\frac{H}{v_0}=\frac{2gH}{2v_0}=\frac{v_0}{2}$，$v_B=v_0-gt=v_0-\frac{v_0}{2}=\frac{v_0}{2}$，因此两物体相遇时，$A$、$B$ 两物体的速度大小均为 $\frac{v_0}{2}$，D 正确。

课时作业(十一)

1. A　画力的图示时，首先要选定标度，再按比例画出力的图示，所以选定的标度不同，表示这个力的线段的长度就不同，但箭头的指向是相同的，A 正确；描述力时要用一带箭头的线段表示出力的大小、方向和作用点三个要素，B 错误；力是矢量，既有大小，又有方向，两力相同指两力大小相等，方向相同，但不一定指的是同一个力，C、D 错误。

2. A　物体受到的重力是由地球的吸引而产生的，是万有引力的一个分力，而万有引力与运动状态无关，与其他力无关，故 A 正确；重力的方向总是竖直向下的，在不同的位置方向不一定相同，故 B 错误；一个物体的各部分都受到重力的作用，从效果上看，可以认为各部分受到的重力作用集中于一点，这一点叫作物体的重心，所以重心是等效出来的，与其他部分没有区别，故 C 错误；重力等于质量与重力加速度的乘积，在不同的地方，质量不变，但重力加速度有可能会变化，两极的重力加速度最大，赤道最小，所以在地球的不同地方，物体的重力有可能变化，故 D 错误。

3. D　马的重心在马身上而不在飞燕上，但只有马的重心位置和飞燕在一条竖直线上，才能保持平衡，故选项 A、B、C 错误，D 正确。

4. B　在给瘪了的篮球充气的过程中，篮球的形状在变化，重心和物体的形状和质量分布有关，则篮球的重心位置在变化，由于充入的空气所受重力与篮球所受重力相比可以忽略不计，则充气后篮球重力几乎不变，故选项 B 正确。

5. D　质量是物体本身的一种属性，不随着位置的变化而变化，故 A、B 项错误；根据重力和质量的关系可得 $G=mg$，该行星表面重力加速度约为地球表面重力加速度的 3 倍，则人的重力约为地球上的 3 倍，故 C 项错误，D 项正确。

6. D　在力的图示中，所表示力的大小取决于图中标度的大小和线段的长度，离开了标度的大小仅由线段的长度无法比较 F_1 和 F_2 的大小。

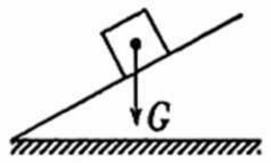
7. C　瓶子受到地球对它的吸引力，同时它对地球也有吸引力，选项 A 错误；装饰瓶内装有水，则其重心不一定在其几何中心，选项 B 错误；装饰瓶的重心与其形状结构及质量分布有关，选项 C 正确；若装饰瓶底部出现一个小洞，在水滴完的过程中，装饰瓶的重心先降低后升高，选项 D 错误。

8. C　重心是物体各部分所受重力的等效作用点，并不是其他部分不受重力，A 错误；重力方向竖直向下，放在斜面上也是竖直向下，B 错误；根据力的图示可读得铁球重力的大小为 50 N，C 正确；力的图示中标度是任意的，D 错误。

9. B　当砖块平放在地面上时，重心高度为 $\frac{d}{2}$，将它们一块一块向上叠起来时重心高度为 $\frac{nd}{2}$，这堆砖的重心升高了 $\Delta h=\frac{nd-d}{2}=\frac{n-1}{2}d$，故选 B。

10. **答案**：图见解析

解析：如图，画出重力作用点，竖直向下画一适当长度的带箭头的线段表示重力，示意图如图所示。



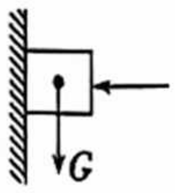
A



B

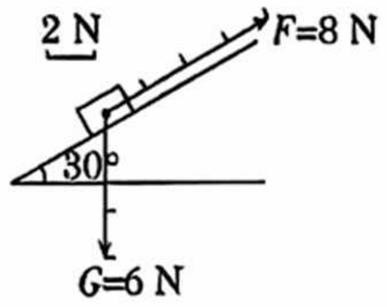


C



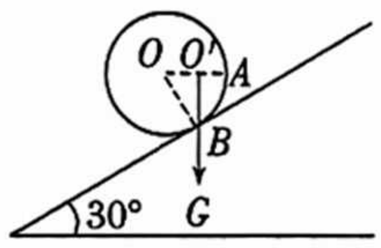
D

11. **答案**:如图所示



解析:重力是由地球的吸引而产生的,大小为 $G=mg=0.6\times10$ N$=6$ N,方向竖直向下,重力的作用点在物体的重心上,重力与是否受其他力及运动状态无关。掌握画力的图示的正确方法,特别注意要使用同一个标度。

12. D　将球置于水平地面上,球受重力和支持力,二力平衡,故重力的作用点在 OA 连线上;将球放在斜面上,以 B 为接触点,根据共点力平衡,重心在过 B 的竖直线上,一定是该线与 OA 的交点,如图所示,$OO'=R\cos 60°=\frac{1}{2}R$。



课时作业(十二)

1. A　弹力的产生条件是两物体接触并相互挤压发生形变,所以两物体接触并不一定产生弹力,故 A 正确;静止在水平面上的物体所受重力的施力物体是地球,物体对水平面的压力的施力物体是物体本身,所以上述两个力不是同一个力,故 B 错误;静止在水平面上的物体受到向上的弹力,施力物体是水平面,是因为水平面发生了形变,故 C 错误;绳对物体的弹力方向总是沿绳,杆对物体的弹力方向不一定总沿杆,故 D 错误。

2. C　由弹力产生的条件可知,坛子受到的支持力产生的直接原因是头的形变,故 C 正确。

3. D　静止在草地上的足球受到的弹力大小等于物体的重力,但两力不是同一种性质的力,A 选项不正确;静止在光滑水平地面上的两个足球虽然接触,但由于没有发生弹性形变,所以没有受到相互作用的弹力,B 选项不正确;即将被踢起的足球受到脚给它的弹力是由于脚发生了形变,C 选项不正确;落在球网中的足球受到的弹力是由于球网发生了形变,D 选项正确。

4. AD　根据胡克定律 $F=kx$ 可知,拉力相同,伸长量也相同的弹簧,它们的劲度系数相同,故 A 正确;劲度系数相同的弹簧,只有在拉力相同时弹簧的伸长量才相同,故 B 错误;胡克定律的成立条件是弹簧处于弹性限度内,超过弹性限度,此公式就不能计算弹簧伸长量,故 C 错误;弹簧的劲度系数和拉力、伸长量没有关系,它只决定于弹簧本身的性质,故 D 正确。

5. A　细线的弹力方向沿细线指向细线收缩的方向,细线水平,细线对杆的作用力方向水平向左,则杆对细线的弹力方向为水平向右,故 A 正确,B 错误;杆受到地面的弹力,施力物体是地面,是由于地面发生弹性形变产生的,故 C 错误;杆受到地面的弹力方向垂直于地面向上,所以地面受到杆的弹力垂直于地面向下,故 D 错误。

6. C　由于球 A 与竖直挡板和斜面都有挤压,挡板和斜面都产生弹性形变,它们对球 A 都产生弹力,且弹力方向垂直于接触面,所以斜面对球 A 的弹力垂直斜面向上,挡板对球 A 的弹力水平向右,故选项 C 正确。

7. BD　$F-x$ 图像的横截距表示弹簧的原长,即 x_0 是 0.1 m,故 A、C 错误;$F-x$ 图像的斜率表示弹簧的劲度系数,即 $k=\frac{\Delta F}{\Delta x}=\frac{30}{0.2-0.1}$ N/m$=300$ N/m,故 B 正确;当弹簧的弹力大小是 15 N 且弹簧处于压缩状态时,弹簧的总长度为 $x=x_0-\frac{F}{k}=5$ cm,故 D 正确。

8. B　由于新能源路灯受重力 G 和倾斜杆的弹力作用而处于静止状态,故倾斜杆对新能源路灯的弹力与其受到的重力等大反向,即大小为 20 N,方向竖直向上,故 B 正确,A、C、D 错误。

9. C　船体对冰块的弹力垂直于接触面,指向受力物体,选项 C 正确,A、B、D 错误。

10. B　设弹簧的劲度系数是 k,原长为 l_0,对甲弹簧,弹簧的伸长量为 $\Delta x_1=l_1-l_0$,弹簧受到的拉力为 $F_1=k\Delta x_1=k(l_1-l_0)=mg$,对乙弹簧,弹簧的压缩量为 $\Delta x_2=l_0-l_2$,弹簧受到的压力为 $F_2=k\Delta x_2=k(l_0-l_2)=mg$,联立解得 $k=\frac{2mg}{l_1-l_2}$,B 正确。

11. D　弹力绳的两端均受 15 N 的拉力,弹力绳的弹力大小为 15 N,故 A 错误;由胡克定律可得弹力绳的伸长量为 $\Delta x=\frac{15}{100}$ m$=0.15$ m$=15$ cm,故 B 错误;弹力绳的劲度系数与自身性质有关,与外力大小无关,故 C 错误;若将弹力绳一端固定在地面上,另一端施加 15 N 的拉力,弹力绳的弹力大小依然为 15 N,则伸长量不变,故 D 正确。

12. **答案**:0.16 m

解析:刚开始 q 弹簧处于压缩状态,设其压缩量为 x_1,则根据胡克定律有

$$x_1=\frac{m_bg}{k}=\frac{2\times10}{500}\text{ m}=0.04\text{ m}$$

最终 c 木块刚好离开水平地面,q 弹簧处于拉伸状态,设其伸长量为 x_2,则 $x_2=\frac{m_cg}{k}=\frac{2\times10}{500}$ m$=0.04$ m

最终缓慢向左拉 p 弹簧的水平力大小为

$$F=(m_b+m_c)g=4\times10\text{ N}=40\text{ N}$$

则 p 弹簧的伸长量为 $x_3=\frac{F}{k}=\frac{40}{500}$ m$=0.08$ m

所以所求距离为

$$x=x_1+x_2+x_3=(0.04+0.04+0.08)\text{m}=0.16\text{ m}。$$

13. **答案**:10 N/m　20 N/m

解析:由图像知,当 $x_1=0.2$ m 时,$F_1=2$ N,在 0.2 m 之内只有小弹簧被压缩。由胡克定律得 $F_1=k_1x_1$,

所以 $k_1=\frac{F_1}{x_1}=\frac{2}{0.2}$ N/m$=10$ N/m。

从 0.2 m 至 0.3 m 过程中,两弹簧均被压缩。

当 $F_2=5$ N 时，小弹簧的压缩量 $x_2=0.3$ m，

大弹簧的压缩量 $x_2'=x_2-x_1=0.3\ \text{m}-0.2\ \text{m}=0.1\ \text{m}$，

根据胡克定律得 $k_1x_2+k_2x_2'=F_2$，

即 $k_2=\dfrac{F_2-k_1x_2}{x_2'}=\dfrac{5-10\times0.3}{0.1}\ \text{N/m}=20\ \text{N/m}$。

课时作业(十三)

1. BD　摩擦力产生的条件有必须接触且挤压，所以有摩擦力必有弹力，而有弹力不一定有摩擦力，故 A 错误，B 正确；滑动摩擦力的大小与正压力成正比，静摩擦力大小与弹力无必然联系，故 C 错误；摩擦力的方向与接触面平行，而弹力的方向与接触面垂直，因此两者方向总是垂直，故 D 正确。

2. D　滑动摩擦力大小总跟接触面上正压力大小成正比，选项 A 错误；摩擦力的方向一定与物体的相对运动(或相对运动趋势)方向相反，选项 B 错误；滑动摩擦力大小跟两物体间相对运动的速度大小无关，选项 C 错误；只有相互挤压和发生相对运动或有相对运动趋势的粗糙物体之间才有摩擦力的作用，选项 D 正确。

3. D　动摩擦因数由两物体接触面的粗糙程度及材料决定，与正压力、接触面积及滑动摩擦力无关，选项 A、B、C 错误，D 正确。

4. D　匀速拉动的过程只能持续到重心离开台面的瞬间，材料的重心在台面上，材料对台面的压力不变，故材料受到的支持力不变，故 C 错误；而在拉动过程中动摩擦因数不变，由 $f=\mu N$ 可知，摩擦力是不变的，故 A 错误；因为材料做匀速直线运动，摩擦力不变，所以工人的拉力是不变的，故 B 错误，D 正确。

5. AD　A、B 之间无相对运动或相对运动的趋势，所以 A、B 之间无摩擦力，故选项 A 正确，B、C 错误；对 A、B 整体分析，由于 A、B 一起向右匀速运动，则地面对 B 的摩擦力一定为滑动摩擦力，且水平向左，故选项 D 正确。

6. B　因为油瓶始终处于静止状态，所以不管手握得多紧，摩擦力大小总是等于油瓶与油的总重力大小，故 A、C、D 错误，B 正确。

7. A　运动员常在冰壶滑行的前方用冰刷快速擦刷冰面，摩擦生热，使部分冰融化成水，动摩擦因数变小，摩擦力变小，以使冰壶在水平冰面上滑行更远。故选项 A 正确。

8. BC　甲、乙两滑块相对于接触面都向左滑动，所受摩擦力方向相同，都水平向右，两摩擦力都为滑动摩擦力，其大小为 $f_1=f_2=\mu mg$，故 B、C 正确。

9. BD　人匀速上爬，受力平衡，则人所受摩擦力与重力大小相等、方向相反，手握旗杆的力增加，但人所受摩擦力不变，选项 B 正确，A、C 错误；匀速滑下时，人受到的摩擦力为滑动摩擦力，且仍与重力平衡，选项 D 正确。

10. BC　由于 F_1、F_2 大小不等，而木块保持静止，故木块水平方向还受桌面静摩擦力作用，竖直方向受重力和桌面的支持力作用，共受 5 个力作用，A 错误；由于 $F_1>F_2$，木块有向右的运动趋势，故摩擦力向左，其大小为 $f=F_1-F_2=6$ N，B、C 正确，D 错误。

11. AD　若 $F=4.0$ N，木块与水平面间的摩擦力为静摩擦力，故摩擦力为 $f_1=F=4.0$ N，故 A 正确；若 $F=6.0$ N，木块与水平面间的摩擦力为滑动摩擦力，由图乙可得 $f_2=5.0$ N，故 B 错误；由图乙可知木块与水平面间的滑动摩擦力大小 $f_2=5.0$ N，因此木块与水平面的动摩擦因数为 $\mu=\dfrac{f_2}{mg}=0.10$，故 C 错误，D 正确。

12. **答案**：(1)0.05 m　(2)40 N

解析：(1)对 A 分析，根据二力平衡有 $F_{弹}=\mu m_Ag=0.2\times50\ \text{N}=10\ \text{N}$，根据胡克定律得，弹簧的伸长量 $x=\dfrac{F_{弹}}{k}=\dfrac{10}{200}\ \text{m}=0.05\ \text{m}$。

(2)对 B 分析，$F=\mu m_Ag+\mu(m_A+m_B)g=0.2\times50\ \text{N}+0.2\times150\ \text{N}=40\ \text{N}$。

13. A　第 1 张纸与第 2 张纸之间的摩擦力为滑动摩擦力，根据滑动摩擦力的公式，其大小为 $f_{12}=\mu_2(mg+F)$，除第 1 张纸与第 2 张纸之间的摩擦力为滑动摩擦力外，其余任意两张纸之间包括最底层的 1 张纸与摩擦片之间均受静摩擦力作用，根据平衡条件，这些静摩擦力大小均相等，其大小为 $f_{静}=f_{12}=\mu_2(mg+F)$，A 正确，B、C 错误；搓纸轮对第 1 张纸的摩擦力最大值为 $f_{搓1}=\mu_1F$，第 1 张纸受到第 2 张纸滑动摩擦力 $f_{12}=\mu_2(mg+F)\approx\mu_2F$，要做到“每次只进一张纸”，需满足 $f_{搓1}>f_{12}$ 解得 $\mu_1>\mu_2$，D 错误。

课时作业(十四)

1. CD　不在同一条直线上的两个力合成时，遵循平行四边形定则，合力可能大于、小于或等于任意一个分力，故 A 错误；表示合力的有向线段是以表示两分力的有向线段为邻边的平行四边形的对角线，而对角线不可能同时垂直于两个边，故 B 错误；当两分力方向相反时，则合力可以与一个分力的方向相反，故 C 正确；两个大小不变的分力的夹角在 0°到 180°之间变化时，其合力随两分力夹角的减小而增大，故 D 正确。

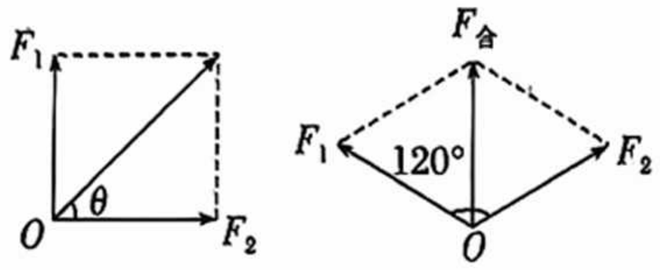
2. BC　三个共点力大小分别为 2 N、5 N、8 N，它们合力的取值范围是 $1\ \text{N}\leqslant F\leqslant15\ \text{N}$，故 B、C 正确。

3. BC　合力与分力具有等效替代的关系。所谓等效是指力 F 的作用效果与其分力 F_1、F_2 共同作用产生的效果相同，F_1 和 F_2 的合力的作用效果是把行李提起来，而 G 的作用效果是使行李下落，另外产生的原因(即性质)也不相同，故 A 项错误；F_1 和 F_2 的作用效果和 F 的作用效果相同，故 B 项正确；行李对绳 OA 的拉力与力 F_1 等大反向，故 C 项正确；合力 F 是为研究问题方便而假想出来的力，实际上不存在，应与实际受力区别开来，故 D 项错误。

4. AC　由于保持 F_1、F_2 的方向不变，可知若 F_1、F_2 同时增大一倍，则合力 F 的方向不变，并且 F 也一定增大一倍，故 A 正确；若 F_1、F_2 同时增加 10 N，根据合力与分力之间的关系可知，只有两个分力的方向相同时，F 才能增加 20 N，若二者方向相反，则 F 不变，故 B 错误；若 F_1、F_2

的方向相反，F_1增加10 N，F_2减少10 N，则F增加20 N，故C正确；若F_1、F_2的方向相反，F_1、F_2中一个不变，原来较小的一个力增大，则合力F可能先减小后增大，故D错误。

5. A　当两个力之间的夹角为90°时，如图甲所示，根据平行四边形定则可知$F_1=F_2=10$ N。当这两个力的夹角为120°时，如图乙所示，根据平行四边形定则可知$F_{合}=10$ N，A正确。



甲　　乙

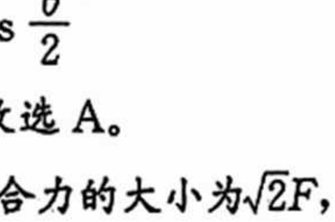
6. D　物体受力平衡，则其他4个力的合力与F_1等大反向，若F_1的大小不变，方向沿顺时针转过120°，则F_1与其他4个力的合力夹角为60°，则物体受到的合力为$F=2F_1\cos 30°=\sqrt{3}F_1$，故D正确。

7. BC　由题图可知，当两分力夹角为180°时，两分力的合力为2 N，则有$|F_1-F_2|=2$ N，而当两分力夹角为90°时，两分力的合力为10 N，则有$\sqrt{F_1^2+F_2^2}=10$ N，联立解得这两个分力大小分别为6 N、8 N，故C正确，D错误；当两个分力方向相同时，合力最大，为14 N，当两个分力方向相反时，合力最小，为2 N，合力大小的变化范围在最大值与最小值之间，故A错误，B正确。

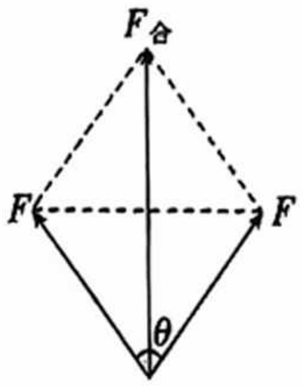
8. A　设两臂拉力为F_1、F_2，两臂拉力等大，即$F_1=F_2$，设两手臂间夹角为θ，则其合力大小为$F=2F_1\cos\frac{\theta}{2}$，且合力$F=G$，可见$F_1=F_2=\frac{F}{2\cos\frac{\theta}{2}}=\frac{G}{2\cos\frac{\theta}{2}}$，由此可知，当$\theta=0°$，即两臂平行时，两臂用力最小，故选A。

9. B　A中，将相互垂直的F进行合成，则合力的大小为$\sqrt{2}F$，再与第三个力F合成，即有合力的大小为$(\sqrt{2}-1)F$。B中，将方向相反的两个力合成，则合力为0，再与第三个力F合成，则有合力的大小为F。C中，将任意两个力进行合成，可知这两个力的合力与第三个力大小相等，方向相反，这三个力的合力为零。D中，将左边两个力进行合成，则合力的大小为$\sqrt{3}F$，再与右边的力合成，则有合力的大小为$(\sqrt{3}-1)F$。综上可知，合力最小的是C选项，合力最大的是B选项。

10. B　由题意知，4根绳子在竖直方向的合力大小为F，设每根绳子拉力为T，如图所示，则由几何关系有$4T\cos 60°=F$，所以$T=\frac{F}{2}$，故选B。



11. A　根据胡克定律知，每根橡皮条的最大弹力为$F=k(2l-l)=kl$；设此时两根橡皮条的夹角为θ，如图，根据几何关系知$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{\frac{1}{2}l}{2l}=\frac{1}{4}$；根据平行四边形定则知，弹丸被发射过程中所受的最大弹力为$F_{合}=2F\cos\frac{\theta}{2}=\frac{\sqrt{15}}{2}kl$，故A正确，B、C、D错误。



12. **答案**：$100\sqrt{3}$ N

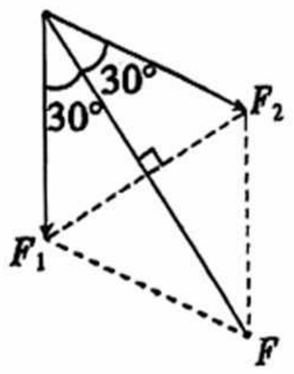
解析：如图所示，定滑轮只改变力的方向，不改变力的大小，

所以绳的拉力$F_1=F_2=100$ N，

柱顶所受绳子的压力大小

$F=2F_1\cos 30°$，

解得$F=100\sqrt{3}$ N。



13. A　当该同学把重物缓慢拉升到最高点时，绳子的拉力等于人的重力，大小为Mg，而重物的重力也为Mg，设绳子与竖直方向的夹角为θ，可得$2Mg\cos\theta=Mg$，则$\theta=60°$，此时动滑轮与天花板的距离$d=\frac{\frac{l}{2}}{\tan\theta}=\frac{\sqrt{3}}{6}l$，故A项正确，B、C、D三项错误。

课时作业(十五)

1. C　设把一个力F分解为F_1、F_2两个分力，当F_1、F_2在一条直线上且方向相反时，则有$F=|F_1-F_2|$，当F_1变大时，F_2也变大，A、B错误。F_1、F_2可以同时大于F的2倍，D错误。当将F沿一条直线分解为两个方向相同的力F_1、F_2时，有$F=F_1+F_2$，可知F_1、F_2不可能同时小于$\frac{1}{2}F$，C正确。

2. D　重力G可以分解无数对分力，故A错误；斜面受到的压力是由于汽车形变对斜面产生的弹力，F_2是重力沿斜面向下的分力，施力物体不同，不是同一种性质的力，故B错误；将重力G分解为F_1、F_2，真实受到的力是G而不是F_1、F_2，故C错误；F_1、F_2共同作用的效果与合力G的作用效果是相同的，故D正确。

3. B　减速带对车轮的弹力方向垂直车轮和减速带的接触面，指向车轮，A、D错误；按照力的作用效果，可以将F沿水平方向和竖直方向分解，水平方向的分力产生使汽车减速的效果，竖直方向的分力产生使车轮向上运动的效果，B正确，C错误。

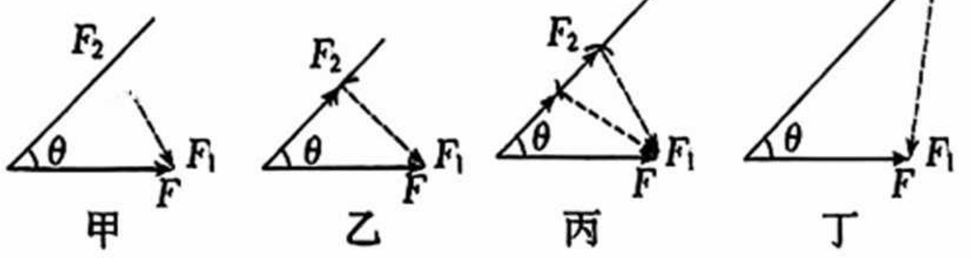
4. D　沿水平方向和竖直方向将手掌对水的作用力分解，则该力在水平方向的分力大小为$F\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}F$，选项D正确。

5. BCD　(1)若$F_1<F\sin\theta$，圆与F_2不相交，则无解，如图甲所示。

(2)若$F_1=F\sin\theta$，圆与F_2相切，即只有一解，如图乙所示。

(3)$F\sin\theta<F_1<F$，圆与 F_2 相割，可得两个三角形，即有两个解，如图丙所示。

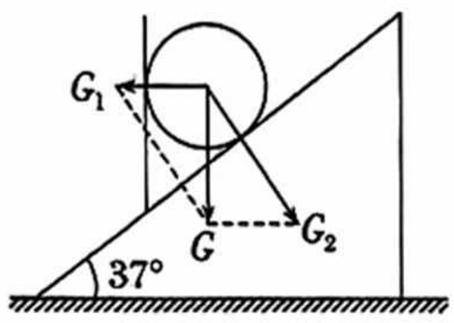
(4)若 $F_1>F$，圆与 F_2 的作用线相交一个点，可得一个三角形，即只有一解，如图丁所示。



6. BC　题图中三个物体对地面的压力分别为 $N_{甲}=mg-F\sin\theta$，$N_{乙}=mg+F\sin\theta$，$N_{丙}=mg$，因它们均相对地面滑动，由摩擦力公式 $f=\mu N$ 知，$f_{乙}>f_{丙}>f_{甲}$，B、C 两项正确。

7. 答案：图见解析　0.75 N　1.25 N

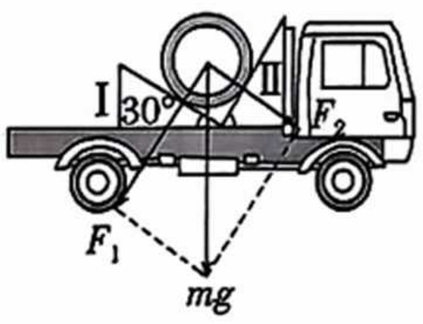
解析：把球的重力沿垂直于挡板和垂直于斜面的方向分解为力 G_1 和 G_2，如图所示。



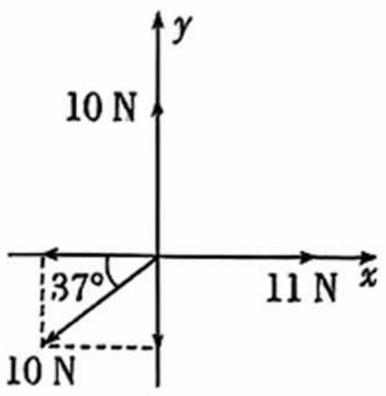
$G_1=G\tan 37°=100\times10^{-3}\times10\times0.75\ \text{N}=0.75\ \text{N}$

$G_2=\dfrac{G}{\cos 37°}=\dfrac{100\times10^{-3}\times10}{0.8}\ \text{N}=1.25\ \text{N}$。

8. D　将圆筒的重力垂直于斜面Ⅰ、Ⅱ进行分解，如图所示，由几何关系可知，$F_1=mg\cos 30°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}mg$，$F_2=mg\sin 30°=\dfrac{1}{2}mg$，D 正确。



9. A　由题意根据力的正角分解法，先将斜向下方向的力正交分解如图所示，则 x 方向上的合力大小为 $F_x=11\ \text{N}-10\ \text{N}\cdot\cos 37°=3\ \text{N}$



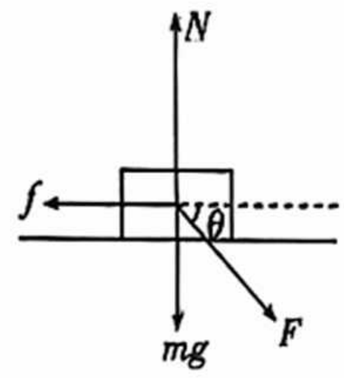
y 方向上的合力大小为

$F_y=10\ \text{N}-10\ \text{N}\cdot\sin 37°=4\ \text{N}$

这三个力的合力大小为

$F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}=5\ \text{N}$，故选 A。

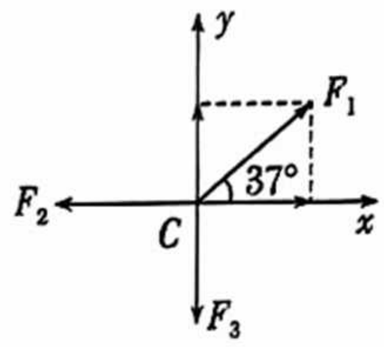
10. BD　物体做匀速直线运动，处于平衡状态，物体受力如图所示，由平衡条件可知，在水平方向上有 $f=F\cos\theta$，故 A 错误，B 正确；在竖直方向上有 $N=mg+F\sin\theta$，则 $f=\mu N=\mu(mg+F\sin\theta)$，故 C 错误，D 正确。



11. 答案：(1)12 N　(2)9 N

解析：(1)以结点 C 为研究对象，受力情况如图所示，因为 A、B 均处于静止状态，结点 C 受力平衡，$F_1=15$ N，在 x 轴上，AC 绳的拉力大小

$F_2=F_1\cos 37°=12$ N



在 y 轴上，BC 绳的拉力大小

$F_3=F_1\sin 37°=9$ N

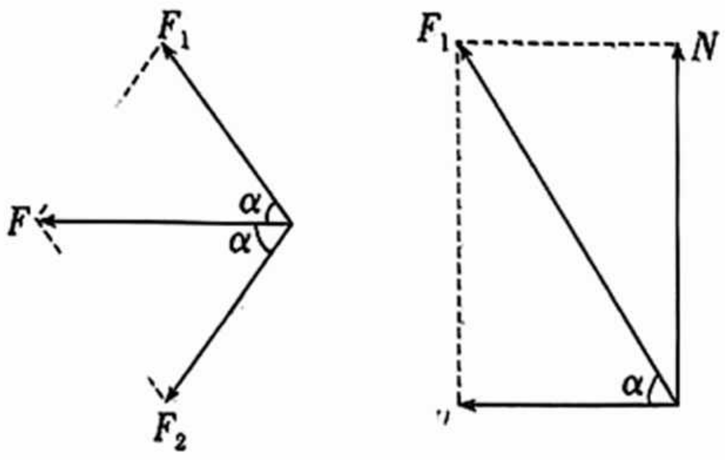
A 物体处于静止状态，在水平方向受到的摩擦力 f 大小与绳 AC 拉力大小相等，即

$f=F_2=12$ N。

(2)B 物体处于静止状态，则

$G_B=F_3=9$ N。

12. B　将力 F 按作用效果沿 AB 和 AC 两个方向进行分解，作出力的分解图如图甲所示，则有 $2F_1\cos\alpha=F$，得 $F_1=F_2=\dfrac{F}{2\cos\alpha}$，再将 F_1 按作用效果分解为 N 和 N'，作出力的分解图如图乙所示，则有 $N=F_1\sin\alpha$，联立得 $N=\dfrac{F\tan\alpha}{2}$，根据几何知识得 $\tan\alpha=\dfrac{l}{b}=10$，得 $N=5F=2\ 000$ N，故选项 B 正确。



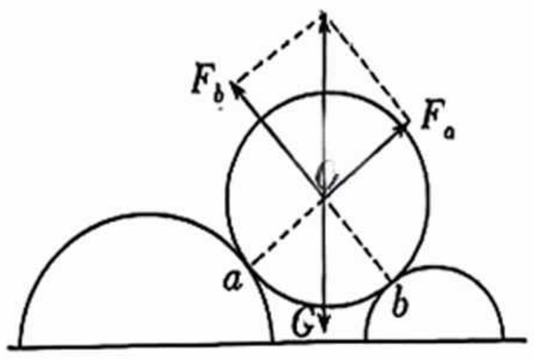
课时作业(十六)

1. ACD　物体处于平衡状态的条件是 $F_{合}=0$，物体处于静止或匀速直线运动状态，A、C、D 正确；B 项中运动员上升到最高点时 $v=0$，$F_{合}\neq0$，不会静止在最高点，故不是平衡状态，B 错误。

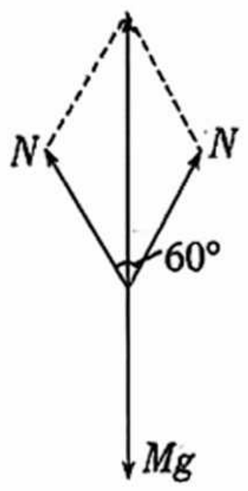
2. B　铅笔受到重力、地面的支持力、方向沿细线指向左上方的细线拉力，所以受到地面水平向右的摩擦力，A、C 错误，B 正确；把铅笔缓慢向左平移待其重新平衡时，铅笔所受合外力仍然为 0，D 错误。

3. D　由题意知，小球受到竖直向下的重力 $G=16$ N，水平向右的拉力 $F=12$ N，以及杆对小球的作用力，三个力的合力为零，则 AB 杆对小球作用力的大小为 $N=\sqrt{G^2+F^2}=20$ N，故选项 D 正确。

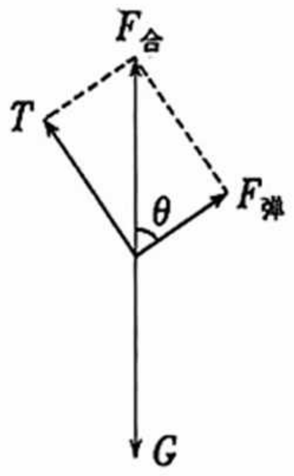
4. D　以圆柱体为研究对象，受力分析如图所示，两侧半圆柱体对圆柱体的支持力的合力与重力等大反向，结合几何关系可知 $F_a=G\sin 37°=0.6G$，$F_b=G\cos 37°=0.8G$，D 对。



5. B　对衣服进行受力分析，如图所示。由几何关系知，衣架左、右侧对衣服的作用力 N 与竖直方向的夹角为 30°，则有 $2N\cos 30°=Mg$，得 $N=\frac{\sqrt{3}}{3}Mg$，故选 B。



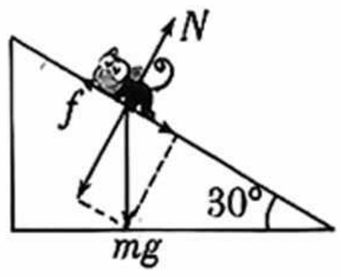
6. D　对物块受力分析如图所示，根据平衡条件



有 $G=F_{合}$，$T=F_{合}\sin 53°=\frac{4}{5}G$，$F_{弹}=F_{合}\cos 53°=\frac{3}{5}G$，由胡克定律可知 $\Delta x=\frac{3G}{5k}$，故选项 D 正确。

7. **答案**：173 N　100 N

解析：猴子受到重力、斜面支持力和摩擦力如图所示，



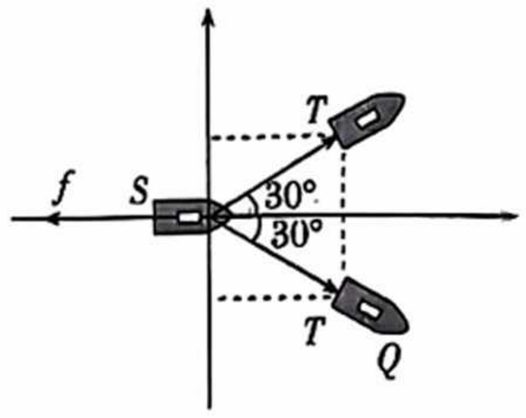
猴子趴在斜坡上静止不动，根据平衡条件，猴子受到的支持力为 $N=mg\cos 30°$

解得 $N=100\sqrt{3}$ N$\approx$173 N

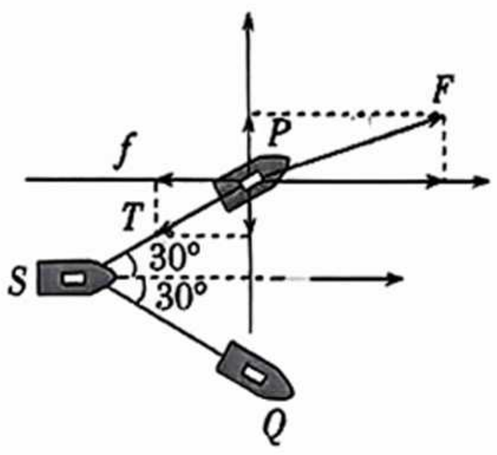
猴子受到的摩擦力为 $f=mg\sin 30°$

解得 $f=100$ N。

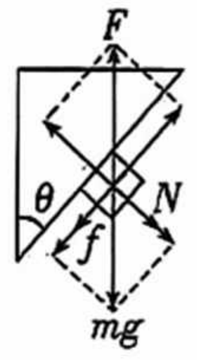
8. B　根据题意对 S 受力分析如图所示，正交分解可知 $2T\cos 30°=f$，所以有 $T=\frac{\sqrt{3}}{3}f$；



对 P 受力分析如图所示，则有 $(T\sin 30°)^2+(f+T\cos 30°)^2=F^2$，解得 $F=\frac{\sqrt{21}f}{3}$。故选 B。



9. AB　对磨石进行受力分析，如图所示，由平衡条件得，沿斜壁方向：$F\cos\theta-mg\cos\theta=f$，选项 A 正确；垂直于斜壁方向：$N=F\sin\theta-mg\sin\theta$，故摩擦力 $f=\mu N=\mu(F-mg)\sin\theta$，选项 B 正确，C、D 错误。

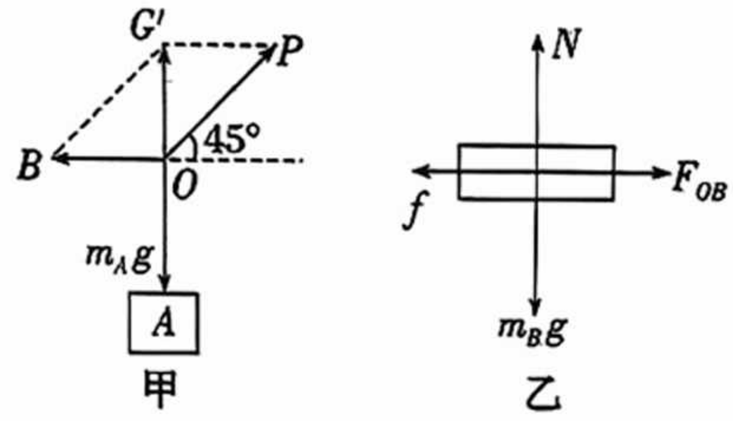


10. **答案**：(1)$50\sqrt{2}$ N　50 N　50 N　(2)50 N

解析：(1)先以 A 为研究对象，可得拉力

$F_{OA}=m_Ag=50$ N

再以结点为研究对象进行受力分析，如图甲所示



由几何关系可知 $F_{OB}=F_{OA}=50$ N，

$F_{OP}=\sqrt{F_{OB}^2+F_{OA}^2}=\sqrt{2}F_{OA}=50\sqrt{2}$ N。

(2)对物体 B 受力分析如图乙所示。B 与水平面间的摩擦力大小 $f=F_{OB}=50$ N。

11. **答案**：(1)0.75　(2)12 N　(3)34.3 N

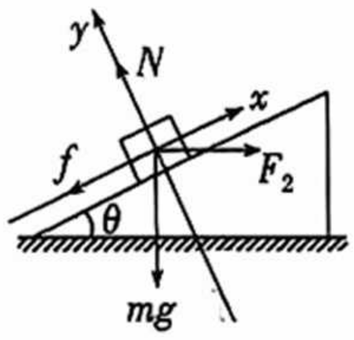
解析：(1)根据平衡条件得 $mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$

解得 $\mu=0.75$。

(2)根据平衡条件得 $mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta=F_1$

代入数据解得 $F_1=12$ N。

(3)推力方向改为水平向右，要使小滑块仍沿斜面匀速上滑，对小滑块受力分析如图所示，



垂直斜面方向 $N=mg\cos\theta+F_2\sin\theta$

平行斜面方向 $mg\sin\theta+f=F_2\cos\theta$

又 $f=\mu N$

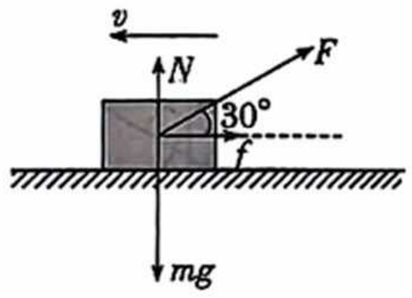
联立解得 $F_2\approx34.3$ N。

课时作业(十七)

1. ABC　摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相反,也可能与物体运动方向相同,选项A正确。静摩擦力的方向不一定与运动方向共线,也可能成一定角度,例如用手竖直握住瓶子,让瓶子水平移动,选项B正确。运动的物体和静止的物体都可能受到静摩擦力或滑动摩擦力的作用,例如货物随倾斜传送带一起向高处运动时,货物受静摩擦力但不静止;正在滑轨上滑行的物体,滑轨受到滑动摩擦力,而滑轨是静止的,选项C正确。静摩擦力和滑动摩擦力都既可能是阻力,也可能是动力,选项D错误。

2. AC　用力 F 推物体,在没推动前,物体受静摩擦力作用,静摩擦力的大小随 F 的增大而增大,方向与 F 方向相反。当 F 增大到能推动物体时,物体受到的摩擦力为滑动摩擦力,滑动摩擦力的大小 $f=\mu N=\mu mg$,正确选项为A、C。

3. D　对木块进行受力分析,根据力的合成与分解,竖直方向受力平衡,有 $N+F\sin30°=mg$,整理并代入数据得 $N=mg-F\sin30°=8\text{ N}-4\text{ N}=4\text{ N}$,A错误;木块受到的是滑动摩擦力,则 $f=\mu N=0.5\times4\text{ N}=2\text{ N}$,方向水平向右,B错误,D正确;$F_{合}=f+F\cos30°$,代入数据得 $F_{合}=2\text{ N}+8\times\frac{\sqrt{3}}{2}\text{ N}=(2+4\sqrt{3})\text{N}$,C错误。



4. A　甲图款前轮运动时有相对地面向后运动的趋势,则所受摩擦力向前,后轮有相对地面向前运动的趋势,则后轮所受摩擦力向后,选项A正确,B错误;乙图款前轮和后轮都有相对地面向前运动的趋势,所受摩擦力都是向后的,选项C、D错误。

5. C　黑板擦相对黑板滑动,所以是滑动摩擦力,故A错误;摩擦力的大小与手压黑板擦的力成正比,与黑板擦的重力无关,故B错误;根据滑动摩擦力表达式 $f=\mu N$ 可知滑动摩擦力与压力成正比,所以压力越大,黑板与黑板擦之间的摩擦力越大,故C正确;若黑板擦不小心脱手,黑板擦对黑板的压力为零,所以他们之间没有摩擦力,即在自由下落的过程中不可能把字擦掉,故D错误。

6. B　纸片相对矿泉水瓶向右运动,故矿泉水瓶相对纸片向左运动,则纸片对矿泉水瓶的摩擦力方向向右,故A错误,B正确;将纸片拉出过程中,纸片与矿泉水瓶间的摩擦力是滑动摩擦力,根据滑动摩擦力公式 $f=\mu N$,可知滑动摩擦力的大小只与动摩擦因数、正压力有关,与纸片运动的快慢无关,故C、D错误。

7. A　木块在重力和静摩擦力作用下处于静止状态,根据二力平衡可知,木块受到的静摩擦力方向竖直向上,大小为30 N,则单侧木板对木块的摩擦力大小为15 N,方向向上,故A正确。

8. D　由题意知用80 N的水平力推沙发,就可以使沙发保持匀速直线运动,由平衡条件得 $F=f=\mu mg$,解得沙发与地面之间的动摩擦因数为 $\mu=\frac{80}{800}=0.1$,故A错误;至少要用96 N的水平力推沙发,才能使沙发从原地开始运动,即沙发与地面间的最大静摩擦力为96 N,所以若用90 N的水平力推这个静止的沙发,则此时沙发不动,所受的摩擦力大小与推力相等,为90 N,故B错误;若用96 N的水平力推这个已经在运动的沙发,则此时沙发所受的摩擦力为滑动摩擦力,大小仍为80 N,故C错误;小王盘腿坐在沙发上,想使小王和沙发保持匀速运动,则小李需要的水平力为 $F'=f'=\mu(M+m)g=140$ N,故D正确。

9. BC　当 A 所受的最大静摩擦力水平向右时,拉力 F_1 有最大值 $F_{max}=f_m+G_B=14$ N;当 A 所受的最大静摩擦力水平向左时,拉力 F_1 有最小值 $F_{min}=G_B-f_m=6$ N,故B、C项正确。

10. BD　木块 A 与地面间的最大静摩擦力为 $f_A=\mu m_Ag=0.25\times50\text{ N}=12.5\text{ N}$;木块 B 与地面间的最大静摩擦力为 $f_B=\mu m_Bg=0.25\times60\text{ N}=15\text{ N}$;弹簧弹力为 $F_{弹}=kx=400\times0.02\text{ N}=8\text{ N}$;施加水平拉力 F 后,木块 B 水平方向受到的弹簧弹力和拉力都向右,由于木块 B 与地面间的最大静摩擦力为15 N,大于弹簧弹力和拉力之和,则木块 B 静止不动,$f'_B=F_{弹}+F=8\text{ N}+1\text{ N}=9\text{ N}$;施加水平拉力 F 后,弹簧长度没有变化,弹力不变,故木块 A 相对地面有向左的运动趋势,则 A 受到向右的静摩擦力,且与弹簧弹力平衡,因而 $f'_A=F_{弹}=8$ N,故选B、D。

11. ABC　根据题意可知水平木板表面粗糙,因为物块在水平方向上的摩擦力在 $t=1$ s时为零,若受到不为零的外力 F 作用,则必定会产生摩擦力,因此 $t=1$ s时 $F=0$,故A正确;由图乙可知,物块受到的最大静摩擦力为4 N,外力需要大于最大静摩擦力才可能让该物块受到的摩擦力从静摩擦力变成滑动摩擦力,而在 $t=6$ s时,该物块受到的摩擦力刚好从静摩擦力变成滑动摩擦力,所以外力 F 必定大于4 N,可能是5 N,故B正确;由图乙可知,物块受到的滑动摩擦力 $f=3$ N,根据 $f=\mu mg$ 可得动摩擦因数 $\mu=\frac{f}{mg}=\frac{3}{3.75\times10}=0.08$,故C正确,D错误。

12. **答案**:(1)200 N/m　(2)3.2 N　(3)0.6

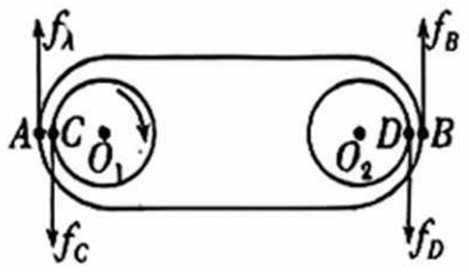
解析:(1)根据 $F=kx$ 得弹簧的劲度系数 $k=\frac{\Delta F}{\Delta x}=\frac{5.0}{0.125-0.100}\text{ N/m}=200\text{ N/m}$。

(2)在逐渐增大拉力的过程中,当弹簧测力计示数为 $F_2=3.2$ N时方木块开始运动,则方木块与实验桌面间的最大静摩擦力为3.2 N。

(3)当方木块匀速运动时,弹簧测力计示数稳定在 $F_3=3.0$ N,方木块与实验桌面之间的动摩擦因数为 μ,则 $f=\mu N$,根据平衡条件 $f=F_3$,又 $N=G=F_1=5.0$ N,解得 $\mu=0.6$。

13. C　假设主动轮 O_1 与皮带间无摩擦力作用,则当 O_1 顺时针启动时,O_1 与皮带间将会打滑,此时 C 点将相对于 A 点向上运动。实际上,O_1 与皮带间没有打滑,可见 C 点相对于 A 点有向上运动的趋势;反之,A 点相对于 C

点有向下运动的趋势。根据静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反，可知 C、A 两点受到的静摩擦力 f_C、f_A 的方向分别是向下、向上。同理，可判断 B、D 两点所受静摩擦力方向分别是向上、向下，故选 C。

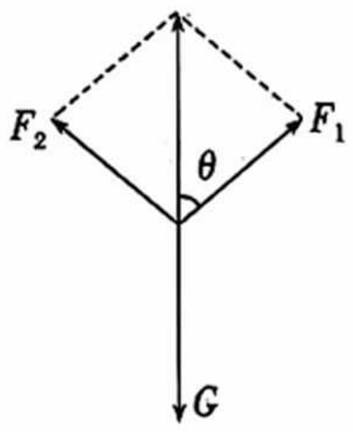


课时作业(十八)

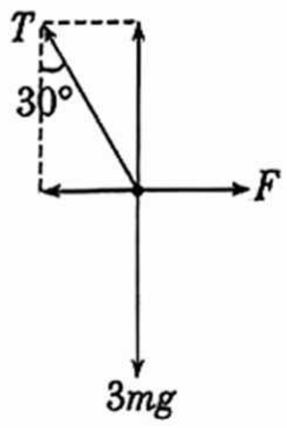
1. C　由图解法可知绳对球的拉力 T 减小，墙对球的支持力 N 减小，C 正确。



2. A　对座椅受力分析，如图所示，座椅静止，受重力和两拉力而平衡，故三个力的合力为零，即 $F=0$ 不变。因两悬挂点等高，则 $F_2=F_1=\frac{G}{2\cos\theta}$，支架内倾，$\theta$ 变小，$\cos\theta$ 变大，则 F_1 变小，故 A 正确。



3. A　以下面三只灯笼整体为研究对象，进行受力分析，如图所示。竖直方向有 $T\cos 30°=3mg$，得 $T=\frac{3mg}{\cos 30°}=2\sqrt{3}mg$，故选项 A 正确。

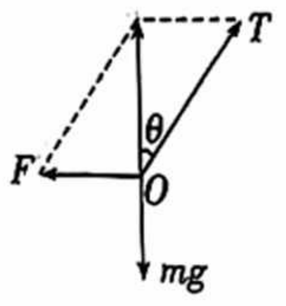


4. C　根据平衡条件得 $2T\cos\frac{\alpha}{2}=mg$，解得 $T=20$ N，故选项 C 正确。

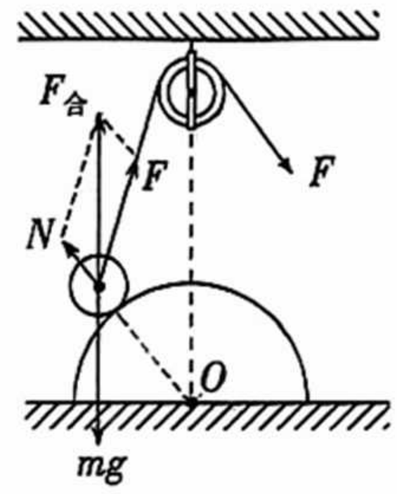
5. B　B 恰好不下滑时，以滑块 B 为研究对象，$\mu_1 F=m_B g$，又因为 A 恰好不滑动，以 A、B 整体为研究对象，则 $F=\mu_2(m_A g+m_B g)$，所以 $\frac{m_A}{m_B}=\frac{1-\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$，选项 B 正确。

6. B　货物恰好下滑时 $mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，即 $\mu=\tan\theta$，则货物与车厢底面间的动摩擦因数越大，车厢的最小倾角越大，A 错误；车厢对货物的作用力始终与重力等大、反向，保持不变，B 正确；静摩擦力为 $f=mg\sin\theta$，车厢倾角缓慢增大到最小倾角过程中，货物所受的摩擦力逐渐增大，C 错误；支持力为 $N=mg\cos\theta$，车厢倾角缓慢增大到最小倾角过程中，货物所受的支持力逐渐减小，D 错误。

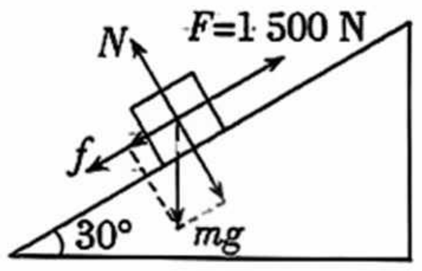
7. D　对小球受力分析，如图所示，根据受力平衡可得 $F=mg\tan\theta$，$T=\frac{mg}{\cos\theta}$，移动过程中，θ 逐渐增大，$\tan\theta$ 逐渐增大，$\cos\theta$ 逐渐减小，则水平拉力 F 逐渐增大，细线的拉力逐渐增大，故 A、B 错误；以铁架台、小球整体为研究对象，根据受力平衡可得 $N=(M+m)g$，$f=F$，可知桌面对铁架台的支持力不变，即铁架台对桌面的压力不变；铁架台所受地面的摩擦力变大，故 C 错误，D 正确。



8. B　如图所示，作出小球的受力示意图，注意支持力 N 总与球面垂直，从图中可得到相似三角形。设半球面半径为 R，定滑轮到球面最高点的距离为 h，定滑轮与小球间绳长为 L，根据三角形相似得 $\frac{F}{L}=\frac{mg}{h+R}=\frac{N}{R}$，解得绳的拉力 $F=\frac{L}{R+h}mg$，半球面对小球的支持力 $N=\frac{R}{R+h}mg$，由于在拉动过程中 h、R 不变、L 变小，则 F 变小，N 不变，故 B 正确。



9. A　物块沿斜面向上匀速运动，受力如图所示。



根据平衡条件

$F=f+mg\sin 30°$　①

$f=\mu N$　②

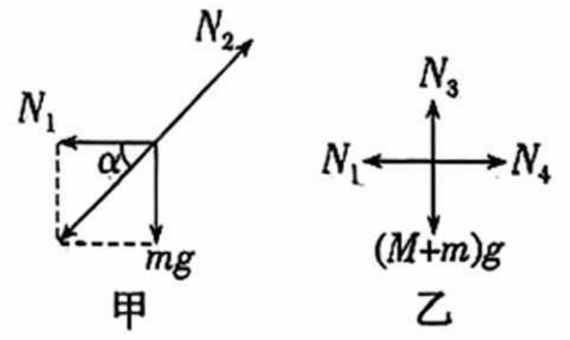
$N=mg\cos 30°$　③

由①②③式得

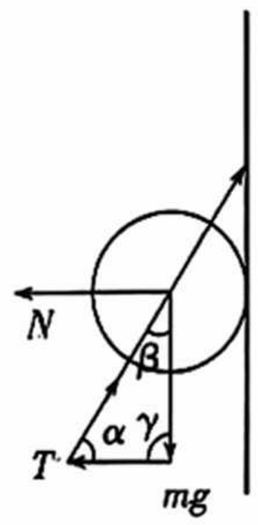
$F=mg\sin 30°+\mu mg\cos 30°$

所以 $m=\frac{F}{g\sin 30°+\mu g\cos 30°}$，当 F 取 1 500 N 时，对应的 m 最大，代入数据得 $m=150$ kg，故 A 正确。

10. ABC　对直角劈进行研究，分析受力情况，如图甲所示，根据平衡条件得，长方体木块对直角劈的支持力大小为 $N_2=\frac{mg}{\sin\alpha}$，墙壁对直角劈的弹力 $N_1=\frac{mg}{\tan\alpha}$，故 B 正确，D 错误；以直角劈和长方体木块整体为研究对象，分析受力情况，如图乙所示，则由平衡条件得，水平地面对长方体木块的支持力大小 $N_3=(M+m)g$，左侧墙壁对长方体木块的弹力 $N_4=N_1=\frac{mg}{\tan\alpha}$，故 A、C 正确。



11. B　设两绳子对圆柱体的拉力的合力为 T，木板对圆柱体的支持力为 N，T 与 N 夹角为 α，绳子与竖直方向的夹角为 β，支持力与竖直方向的夹角为 γ。从侧面看如图所示，在矢量三角形中，根据正弦定理 $\frac{\sin\alpha}{mg}=\frac{\sin\beta}{N}=\frac{\sin\gamma}{T}$，在木板以直线 MN 为轴向后方缓慢转动直至水平过程中，α 不变，γ 从 90°逐渐减小到 0，又 $\gamma+\beta+\alpha=180°$，且 $\alpha<90°$，可知 $90°<\gamma+\beta<180°$，则 $0<\beta<180°$，可知 β 从锐角逐渐增大到钝角，根据 $\frac{\sin\alpha}{mg}=\frac{\sin\beta}{N}=\frac{\sin\gamma}{T}$，由于 $\sin\gamma$ 不断减小，可知 T 不断减小，$\sin\beta$ 先增大后减小，可知 N 先增大后减小，结合牛顿第三定律可知，圆柱体对木板的压力先增大后减小，设两绳子之间的夹角为 2θ，绳子拉力为 T'，则 $2T'\cos\theta=T$，可得 $T'=\frac{T}{2\cos\theta}$，θ 不变，T 逐渐减小，可知绳子拉力不断减小，故 B 正确，A、C、D 错误。



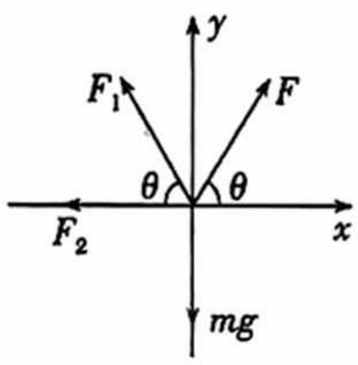
12. **答案**：$\frac{20\sqrt{3}}{3}\ \text{N}\leqslant F\leqslant\frac{40\sqrt{3}}{3}\ \text{N}$

解析：设绳 AB 弹力为 F_1，绳 AC 弹力为 F_2，A 的受力情况如图，由平衡条件得

$F\sin\theta+F_1\sin\theta-mg=0$，

$F\cos\theta-F_2-F_1\cos\theta=0$，

由上述两式得 $F=\frac{mg}{\sin\theta}-F_1$，



$F=\frac{F_2}{2\cos\theta}+\frac{mg}{2\sin\theta}$，

其中 $F_1\geqslant0$ 且 $F_2\geqslant0$

令 $F_1=0$，得 F 最大值 $F_{\max}=\frac{mg}{\sin\theta}=\frac{40\sqrt{3}}{3}\ \text{N}$，

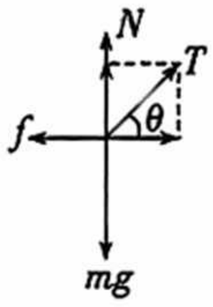
令 $F_2=0$，得 F 最小值

$F_{\min}=\frac{mg}{2\sin\theta}=\frac{20\sqrt{3}}{3}\ \text{N}$，

综合得 F 的取值范围为

$\frac{20\sqrt{3}}{3}\ \text{N}\leqslant F\leqslant\frac{40\sqrt{3}}{3}\ \text{N}$。

13. B　对石墩受力分析，由平衡条件可知 $T\cos\theta=f$，$f=\mu N$，$T\sin\theta+N=mg$，联立解得 $T=\frac{\mu mg}{\cos\theta+\mu\sin\theta}$，故 A 错误，B 正确；拉力的大小为 $T=\frac{\mu mg}{\cos\theta+\mu\sin\theta}=\frac{\mu mg}{\sqrt{1+\mu^2}\sin(\theta+\varphi)}$，其中 $\tan\varphi=\frac{1}{\mu}$，可知当 $\theta+\varphi=90°$ 时，拉力有最小值，即减小夹角 θ，轻绳的合拉力不一定减小，故 C 错误；摩擦力大小为 $f=T\cos\theta=\frac{\mu mg\cos\theta}{\cos\theta+\mu\sin\theta}=\frac{\mu mg}{1+\mu\tan\theta}$，可知增大夹角 θ，摩擦力一直减小，当 θ 趋近于 90°时，摩擦力最小，故轻绳的合拉力最小时，地面对石墩的摩擦力不是最小，故 D 错误。



课时作业(十九)

1. C　伽利略通过斜面理想实验，纠正了“维持物体运动需要力”这种错误说法，故选 C。

2. B　状态与时刻对应，过程与时间间隔对应，故描述运动状态的物理量可以是瞬时速度，与质量、位置、时间无关，故 A、C、D 错误，B 正确。

3. A　物体的惯性只与质量有关，苹果运动过程中质量不变，惯性不变，故选 A。

4. D　质量是惯性大小的量度，物体惯性的大小与物体运动状态无关，A 错误；质量是惯性大小的量度，物体惯性的大小与物体受力情况无关，B 错误；质量是惯性大小的量度，物体惯性的大小与物体的运动轨迹无关，C 错误；质量是惯性大小的量度，质量大的物体比质量小的物体惯性大，D 正确。

5. BD　因为物体在运动，当物体所受的一切外力都消失后，物体将保持原来的速度做匀速直线运动，故 A 错误，B 正确；惯性只与质量有关，质量不变，惯性不变，与受力情况无关，故 C 错误，D 正确。

6. D　惯性的大小只取决于物体的质量，和物体的运动状态无关，故 A 错误；当油罐车加速前进时，由于惯性油向后涌动，所以油的液面应前低后高，故 B 错误；当油罐车减速前进时，油向前涌动，油的液面前高后低，故 C 错误；挡板间油的质量相对小，油的惯性小，可以有效减弱变速时油的涌动，故 D 正确。

7. B　因小车表面光滑，因此球在水平方向上没有受到外力作用。原来两球与小车有相同速度，当车突然停止时，由于惯性，两小球的速度不变，所以不会相碰，故 B 正确。

8. D　标枪运动员通过助跑，加快了标枪的运动速度，投掷后，标枪由于惯性继续保持原来速度前进，提高了成绩，利用了标枪的惯性，故 A 错误；紧固锤头时撞击锤柄的下端，松动的锤头就紧套在锤柄上，这是利用了锤头的惯性，而不是锤柄的惯性，故 B 错误；通过拍打窗帘清除它上面的浮灰，窗帘运动时，浮灰由于具有惯性将保持静止状态，脱离窗帘，这是利用了浮灰的惯性，故 C 错误；泼水时，盆和水是运动的，当盆受力静止时，水由于具有惯性要保持原来的运动状态而被泼出，利用了水的惯性，故 D 正确。

9. B　若高铁匀速向左运动，则水也匀速运动，速度相等，水不会从杯中洒出，故 A 错误；高铁突然向左加速，由于惯性，水还没有来得及加速，可以出现题图所示情况，故 B 正确；高铁突然向左减速，由于惯性，水还没有来得及减速，水向左洒出，故 C 错误；高铁突然向右加速，由于惯性，水还没有来得及加速，水向左洒出，故 D 错误。

10. C　运动员能在空中运动一段距离，是具有惯性的缘故，不是靠空气的推力维持的，选项 A 错误；运动员在空中运动的过程中，因质量不变，则其惯性不变，选项 B 错误；运动员做曲线运动说明力是改变物体运动状态的原因，选项 C 正确；若运动到 P 点时所有外力都消失，则会沿 PB 方向做匀速直线运动，选项 D 错误。

11. C　物体的惯性大小仅与物体的质量有关，因同一物体的质量与它所在的位置及运动状态无关，即同一物体质量恒定，所以这个飞行器从地球到月球，其惯性大小不变；这个飞行器在月球表面上的重力为 $G_{月}=mg_{月}=m\cdot\frac{1}{6}g_{地}=\frac{1}{6}G_{地}$，故正确选项为 C。

12. AD　因为小车突然向右运动，铁球和乒乓球都有向右运动的趋势，但由于与同体积的“水球”相比，铁球质量大、惯性大，铁球的运动状态难改变，即速度变化慢，而同体积的水球的运动状态容易改变，即速度变化快，且水和车一起加速运动，所以小车加速运动时，铁球相对小车向左运动，A 正确；同理，由于乒乓球与同体积的“水球”相比，质量小，惯性小，乒乓球相对小车向右运动，D 正确。

13. AC　对重球受力分析如图所示，在绳的 A 端缓慢增加拉力，使得重球在足够的时间内发生了微小的位移，这个过程进行缓慢，可以认为重球始终处于平衡状态，即 $F_2=F_1+mg$，随着 F_1 增大，F_2 也增大且 F_2 总是大于 F_1，所以 CD 绳先断，A 项正确，B 项错误；若在 A 端猛拉，由于重球质量很大，力的作用时间极短，由于惯性，重球向下的位移极小（可以看成运动状态未来得及改变）以致上段绳的拉力几乎未增加，F_1 已达到极限程度，故 AB 绳先断，C 项正确，D 项错误。



课时作业（二十）

1. AB　物体加速度的大小由物体质量和所受合力大小决定，与物体的速度大小无关，故 A 正确；根据牛顿第二定律知，物体的加速度的方向与所受合力的方向一致，与速度方向无关，故 B 正确；物体加速度方向与速度方向无关，可以相同，可以不同，也可以成一夹角，故 C 错误；一旦物体所受合力为零，则物体的加速度立即变为零，速度保持不变，故 D 错误。

2. CD　在牛顿第二定律的表达式 $F=kma$ 中，k 的数值由质量、加速度和力的单位决定，只有当质量的单位为 kg、加速度的单位为 m/s^2、力的单位为 N 时，比例系数 k 才等于 1，A、B 错误，C 正确；由牛顿第二定律 $F=ma$ 知，当 $m=1\ kg$、$a=1\ m/s^2$ 时，$1\ N=1\ kg\cdot m/s^2$，即使质量为 1 kg 的物体产生 $1\ m/s^2$ 的加速度的力为 1 N，D 正确。

3. B　物体静止在光滑水平面上，受到水平拉力的瞬间，合力等于拉力，根据牛顿第二定律知物体立刻产生加速度，而物体由于具有惯性，此瞬间还保持原来的运动状态，速度为零，选项 B 正确。

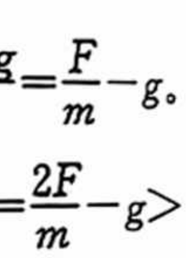
4. B　小鸟沿虚线斜向上加速飞行，说明合外力沿虚线斜向上，小鸟受两个力的作用，即空气的作用力和重力，如图所示，选项 B 正确。



5. AB　由力的合成知识可知，$F_1=3\ N$、$F_2=4\ N$ 的合力范围为 $1\ N\leqslant F\leqslant 7\ N$，根据 $F=ma$ 知，加速度范围为 $1\ m/s^2\leqslant a\leqslant 7\ m/s^2$，故 A、B 正确。

6. C　推力为 F 时，$F-mg=ma_1$；当推力为 $2F$ 时，$2F-mg=ma_2$，由以上两式联立可得 $a_2=30\ m/s^2$，故 C 正确。

7. C　西瓜与汽车具有相同的加速度 a，对西瓜 A 受力分析如图所示，F 表示周围其他西瓜对 A 的作用力，则由牛顿第二定律得 $\sqrt{F^2-(mg)^2}=ma$，解得 $F=m\sqrt{g^2+a^2}$，故 C 对，A、B、D 错。



8. C　拉力为 F、$2F$ 时对物块由牛顿第二定律得 $F\cos\theta-\mu(mg-F\sin\theta)=ma$，$2F\cos\theta-\mu(mg-2F\sin\theta)=ma'$，可得 $ma'-2ma=\mu mg>0$，所以 $a'>2a$，选项 C 正确。

9. BD　由于人对车厢底的正压力为其重力的 1.25 倍，所以车厢底对人的支持力 $N=1.25mg$，对人在竖直方向上有 $N-mg=ma_{上}$，解得 $a_{上}=0.25g$，设水平方向上的加速度为 $a_{水}$，则 $\frac{a_{上}}{a_{水}}=\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$a_{水}=\frac{\sqrt{3}}{4}g$，$a=\sqrt{a_{水}^2+a_{上}^2}=\frac{g}{2}$，$f=ma_{水}=\frac{\sqrt{3}}{4}mg$，故 B、D 正确。

10. D　根据题意得 $F-mg=ma$，解得 $a=\frac{F-mg}{m}=\frac{F}{m}-g$。

若拉力改为 $2F$，则物体加速度 $a_1=\frac{2F-mg}{m}=\frac{2F}{m}-g>2a$，故 A 错误；若质量改为 $\frac{m}{2}$，则物体加速度 $a_2=\frac{F-\frac{1}{2}mg}{\frac{1}{2}m}=\frac{2F}{m}-g>2a$，故 B 错误；若质量改为 $2m$，则物体加速度 $a_3=\frac{F-2mg}{2m}=\frac{F}{2m}-g<\frac{a}{2}$，故 C 错误；若质量改为 $\frac{m}{2}$，拉力改为 $\frac{F}{2}$，则物体加速度 $a_4=\frac{\frac{1}{2}F-\frac{1}{2}mg}{\frac{1}{2}m}=\frac{F}{m}-g=a$，故 D 正确。

11. **答案**：(1)10 N　(2)20 m/s^2　(3)88 N

解析：(1)根据题意可知，物块恰不下滑，则由平衡条件可得 $f=mg=10\ N$。

(2)物块随铁箱向右做匀加速运动，则可知物块与铁箱的加速度相同，设铁箱对物块的支持力为 N，则有 $f=\mu_2 N$

解得 $N=20\ N$

由牛顿第二定律可得 $N=ma$

解得 $a=20\ m/s^2$。

(3)对铁箱及物块整体，由牛顿第二定律可得

$F-\mu_1(m+M)g=(m+M)a$

解得 $F=88\ N$。

12. **答案**：(1)0.75　(2)2 m/s^2

解析：(1)小球在杆上匀速向下滑动时，受力分析如图甲，由平衡条件得，平行于杆方向：$mg\sin\theta=f_1$

垂直于杆方向：$N_1=mg\cos\theta$

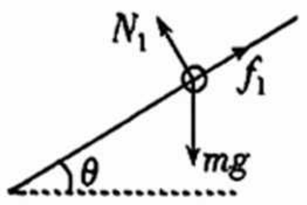
又 $f_1=\mu N_1$，联立解得 $\mu=0.75$。

(2)水平推力 F 作用后，对小球受力分析，如图乙，

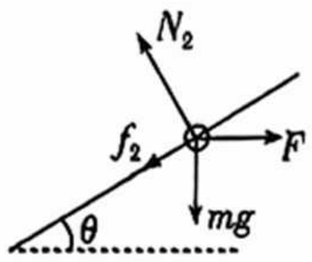
平行于杆方向：$F\cos\theta-mg\sin\theta-f_2=ma$

垂直于杆方向：$N_2=F\sin\theta+mg\cos\theta$

又 $f_2=\mu N_2$，联立解得 $a=2\ \text{m/s}^2$。



甲



乙

课时作业(二十一)

1. C　有的物理概念，如动摩擦因数，没有单位，故 A 错误；物理量必须有数值才能计算，故 B 错误；基本单位之间无法互相导出，故 D 错误；物理量单位之间的关系可以通过物理公式导出，故 C 正确。

2. A　根据牛顿第二定律有 $F=ma$，则力的单位为 $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$，故选 A。

3. D　在力学的国际单位制中，质量、长度、时间的单位被选为基本单位，力的单位是导出单位，故 A 错误；牛是力的单位，千克是质量的单位，故 B 错误；在厘米、克、秒制中，g 值不变，$g=9.8\ \text{m/s}^2=980\ \text{cm/s}^2$，故 C 错误；在力学计算中，没有特殊说明，所有物理量的单位都应取国际单位，故 D 正确。

4. C　A、B 选项中所给的都是物理量，不是物理单位，故 A、B 与题意不符，A、B 错误；千克、米、秒分别为质量、长度、时间三个基本量的单位，C 正确；D 项中牛顿是导出单位，克不属于国际单位，D 错误。

5. A　在地面上质量为 1 kg 的物体，其重力约为 9.8 N，故 A 正确；力不是质量，质量也不是力，故 B、C、D 均错误。

6. D　由题意可知，力矩等于力与力臂的乘积，则可知力矩的单位应为 $\text{N}\cdot\text{m}=\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$，选项 D 正确。

7. A　物理量 λ 的单位为 m、物理量 v 的单位为 m/s、物理量 f 的单位为 s^{-1}，可知 λf 的单位是 m/s，故由这三个物理量组成的关系式是 $v=\lambda f$，故选 A。

8. A　因为 v 的单位是 m/s，m 的单位是 kg，F 的单位是 N，则根据题意 k 的单位应该是 $\text{N}\cdot\text{kg}\cdot\frac{\text{s}^3}{\text{m}^3}$ 其中又因为 $\text{N}=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$，所以 k 的单位可转化为 $\text{s}\cdot\frac{\text{kg}^2}{\text{m}^2}$，故 A 正确，B、C、D 错误。

9. 答案：(1)s　时间　(2)m/s^2　加速度　(3)N　力

解析：将各物理量的单位代入得：

(1)$\sqrt{\frac{\text{m}}{\text{m/s}^2}}=\sqrt{\text{s}^2}=\text{s}$，对应物理量为时间。

(2)$\frac{(\text{m/s})^2}{\text{m}}=\text{m/s}^2$，对应物理量为加速度。

(3)$\text{kg}\cdot\frac{(\text{m/s})^2}{\text{m}}=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2=\text{N}$，对应物理量为力。

10. 答案：2.25×10^3 N

解析：计算时把各物理量的单位统一到国际单位制中。

因 $v=v_0+at$，$F-f=ma$

故 $F=ma+f=\frac{m(v-v_0)}{t}+0.05mg$

已知 $v_0=36\ \text{km/h}=10\ \text{m/s}$，$v=54\ \text{km/h}=15\ \text{m/s}$

$t=5\ \text{s}$，$m=1.5\ \text{t}=1.5\times10^3\ \text{kg}$

代入以上数据，计算得

$F=\frac{1.5\times10^3\times(15-10)}{5}\ \text{N}+0.05\times1.5\times10^3\times10\ \text{N}=2.25\times10^3\ \text{N}$。

11. 答案：见解析

解析：(1)由 $A=\sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可得，A 的单位是

$\sqrt{\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}\cdot\text{kg}}{\text{m}}}=\sqrt{\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{kg}^{-1}}=$

$\sqrt{\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\cdot\text{m}\cdot\text{kg}^{-1}}=\text{m/s}$，故物理量 A 是速度。

(2)a 的单位为 m/s^2，而 $\frac{GM}{r}$ 的单位为 m^2/s^2，等号两边单位不同，故此表达式不对。

课时作业(二十二)

1. ACD　大炮发射炮弹时，炮身会向后倒退，这不是反作用力的应用，相反我们要防止这种现象发生，选项 A、C、D 中都利用了反作用力。

2. A　根据作用力和反作用力的定义知绳对物块的拉力的反作用力是物块对绳的拉力，故 A 正确，B、C、D 错误。

3. AD　作用力与反作用力总是大小相等、方向相反，同时产生、同时变化、同时消失，作用在两个物体上。由题图(b)可知 A、D 正确。

4. D　压路机静止在水平路面上，路面对压路机的支持力 F_1 和压路机对路面的压力 F_2 是压路机与路面间的相互作用力，它们总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上，是一对作用力和反作用力，属于同一种类的力，故选项 D 正确。

5. D　对男、女演员整体分析，根据平衡条件可知，水平地面对女演员的摩擦力为零，水平地面对女演员的支持力与男、女演员重力之和是一对平衡力，故 A、B 错误；女演员对男演员的作用力与男演员对女演员的作用力是一对相互作用力，根据牛顿第三定律可知，女演员对男演员的作用力与男演员对女演员的作用力大小相等、方向相反，故 C 错误；对男演员分析，根据平衡条件得，女演员对男演员的作用力大小等于男演员所受重力大小，故 D 正确。

6. B　在拔河比赛中根据作用力和反作用力的关系，双方对绳的拉力大小是相等的，选项 A 错误；取胜的决定因素是绳对人的拉力和地面对人的摩擦力的大小关系，选项 B 正确，C、D 错误。

7. B　甲拉小车的力和乙拉小车的力是作用在同一个物体上的两个力，不是作用力和反作用力，选项 A 错误；小车静止时甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对平衡力，选项 B 正确；小车加速向右运动，因为小车拉甲的力和甲拉小车的力是一对作用力和反作用力，故仍然是大小相等的，选项 C 错误；同理，小车加速向右运动，乙拉小车的力等于小车拉乙的力，选项 D 错误。

8. C　电风扇受重力、支持力、空气的反冲力及静摩擦力共4个力作用，故A错误；由于风扇平衡，故空气的反冲力（空气对风扇的作用力）与静摩擦力大小相等，而风的方向是改变的，故静摩擦力的方向是改变的，故B错误，C正确；风扇对空气的作用力与地面对风扇的摩擦力不是平衡力，故D错误。

9. BD　水平力F与墙壁对物体的弹力是一对平衡力，A错误；物体在竖直方向上受竖直向下的重力以及墙壁对物体竖直向上的静摩擦力，这两个力是一对平衡力，B正确；水平力F作用在物体上，而物体对墙壁的压力作用在墙壁上，这两个力既不是平衡力，也不是相互作用力，C错误；物体对墙壁的压力与墙壁对物体的弹力是一对作用力与反作用力，D正确。

10. CD　以小球A为研究对象，A处于静止状态，在竖直方向上受到竖直向下的重力、绳对A竖直向上的拉力和弹簧对A竖直向下的拉力，故绳对A的拉力和弹簧对A的拉力不是一对平衡力，A错误；弹簧对A的拉力和弹簧对B的拉力不是作用在相互作用的两个物体上，故不是一对作用力与反作用力，B错误；弹簧对B的拉力和B对弹簧的拉力是一对作用力与反作用力，C正确；B的重力是地球作用在B上的，弹簧对B的拉力也是作用在B上的，B受这两个力的作用处于静止状态，这两个力是一对平衡力，D正确。

11. C　设绳的拉力为T，对重物，由牛顿第二定律知$mg-T=ma$，所以，绳的拉力为$T=mg-ma$。对人受力分析，其受重力、绳的拉力及地面的支持力而平衡，则有$Mg=N+T$，所以$N=Mg-T=(M-m)g+ma$。人对地面的压力与地面对人的支持力为一对作用力与反作用力，根据牛顿第三定律知，人对地面的压力大小为$(M-m)g+ma$，故选C。

12. **答案**：9 N

解析：设B对A的作用力为F，规定向上为正方向，对A，由平衡条件得

$k(L-L_0)-mg+F=0$

解得$F=4$ N

故B对A的作用力大小为4 N，方向竖直向上。由牛顿第三定律得A对B的作用力大小为4 N，方向竖直向下。对B，由平衡条件得$N-mg-F'=0$，解得$N=9$ N，由牛顿第三定律得B对地面的压力大小为9 N。

课时作业（二十三）

1. B　设汽车刹车后滑动过程中的加速度大小为a，由牛顿第二定律得$\mu mg=ma$，解得$a=\mu g$。由匀变速直线运动的速度位移关系式$v_0^2=2ax$，可得汽车刹车前的速度为$v_0=\sqrt{2ax}=\sqrt{2\mu gx}=\sqrt{2\times0.7\times10\times14}$ m/s$=14$ m/s，因此B正确。

2. C　设阻力为f，由牛顿第二定律得$F-f=ma_1$，$f=ma_2$，由运动学公式得$v=a_1t$，$v=a_2\cdot2t$，以上四式联立可得$f=\frac{F}{3}$，所以C正确。

3. C　力F作用下物体的加速度$a=\frac{F}{m}=\frac{30}{20}$ m/s$^2=1.5$ m/s^2，3 s末的速度$v=at=4.5$ m/s，3 s后$F=0$，$a=0$，物体做匀速运动，故C正确。

4. BC　物体向左运动时受到向右的滑动摩擦力$f=\mu N=\mu mg=3$ N，根据牛顿第二定律得$a=\frac{F+f}{m}=\frac{2+3}{1}$ m/s$^2=5$ m/s^2，方向向右，物体的速度减为零所需的时间$t=\frac{v_0}{a}=\frac{10}{5}$ s$=2$ s，A错误，B正确；物体的速度减为零后，由于F小于最大静摩擦力，物体将保持静止，C正确，D错误。

5. D　因木块能沿斜面匀速下滑，由平衡条件知$mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，所以$\mu=\tan\theta$；当在推力作用下加速上滑时，由运动学公式$x=\frac{1}{2}at^2$得$a=2$ m/s^2，由牛顿第二定律得$F-mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$，解得$F=36$ N，D正确。

6. A　由$F-t$图像和$v-t$图像可得，物块在2～4 s内所受推力$F_1=3$ N，物块做匀加速运动，$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{4}{2}$ m/s$^2=2$ m/s^2，$F_1-f=ma$；物块在4 s到6 s所受推力$F_2=2$ N，物块做匀速直线运动，则$F_2=f$，$f=\mu mg$。联立以上各式并代入数据解得$m=0.5$ kg，$\mu=0.4$，故A选项正确。

7. D　由题意知无人机以恒定升力起飞时的加速度$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=2$ m/s^2，选项A错误；竖直向上加速阶段，由牛顿第二定律有$F-F_{阻}-mg=ma$，解得$F_{阻}=4$ N，选项B错误；竖直向上加速阶段的位移大小$x_1=\frac{1}{2}at_1^2=9$ m，选项C错误；匀速阶段所需时间$t_2=\frac{h-x_1}{v}=3.5$ s，无人机从地面起飞竖直上升至离地面$h=30$ m处所需的时间$t=t_1+t_2=6.5$ s，选项D正确。

8. C　设每块砖的厚度是d，

向上运动时：$9d-3d=aT^2$　①

向下运动时：$3d-d=a'T^2$　②

联立①②得$\frac{a}{a'}=\frac{3}{1}$　③

根据牛顿第二定律有，向上运动时：$mg+f=ma$　④

向下运动时：$mg-f=ma'$　⑤

联立③④⑤得$f=\frac{1}{2}mg$。

9. **答案**：(1)60 m/s　(2)1 440 N　(3)308 m

解析：(1)由$v_0^2=2gh_0$

可得$v_0=\sqrt{2gh_0}$

解得$v_0=60$ m/s。

(2)设降落伞对运动员的作用力的大小为F，由牛顿第二定律可得$F-mg=ma$

解得$F=1\,440$ N。

(3)设打开降落伞时距地面的高度为h，由速度位移关系可得$v_0^2-v_1^2=2ah$

解得 $h=128$ m

悬停的飞机距离地面的高度为 $H=h_0+h=308$ m。

10. 答案:(1)8 m　(2)8 m/s^2　(3)$6\sqrt{2}$ m/s

解析:(1)根据位移时间关系,企鹅向上"奔跑"的位移大小为

$x_1=\frac{1}{2}at^2=8$ m。

(2)企鹅沿冰面向上滑行时,由牛顿第二定律得

$mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta=ma_1$

代入数据解得

$a_1=8$ m/s^2。

(3)企鹅开始上滑时的速度

$v=at=4$ m/s

企鹅向上滑行的距离 $x_2=\frac{v^2}{2a_1}=1$ m

企鹅向上运动的总位移大小

$x=x_1+x_2=9$ m

企鹅向下滑行时,由牛顿第二定律得

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma_2$

代入数据解得 $a_2=4$ m/s^2

根据速度位移公式得 $v_1^2=2a_2x$

企鹅下滑回到出发点时的速度大小 $v_1=6\sqrt{2}$ m/s。

11. 答案:(1)$\frac{8}{3}$ m/s^2　(2)12 m/s　(3)66 N

解析:(1)设雪车从 $A\to B$ 的加速度大小为 a、运动时间为 t,根据匀变速直线运动的规律有

$2al_{AB}=v_B^2$,$v_B=at$

解得 $t=3$ s,$a=\frac{8}{3}$ m/s^2。

(2)由题知雪车从 $A\to C$ 全程的运动时间 $t_0=5$ s,设雪车从 $B\to C$ 的加速度大小为 a_1、运动时间为 t_1,则 $t_1=t_0-t$

根据匀变速直线运动的规律有

$l_{BC}=v_Bt_1+\frac{1}{2}a_1t_1^2$

$v_C=v_B+a_1t_1$

代入数据解得 $a_1=2$ m/s^2,$v_C=12$ m/s。

(3)设雪车在 BC 上运动时受到的阻力大小为 f,根据牛顿第二定律有 $mg\sin 15°-f=ma_1$

代入数据解得 $f=66$ N。

课时作业(二十四)

1. D　超重现象是因为物体具有向上的加速度,物体可能是向下减速或向上加速,本身重力没变,只是对悬挂物或支持物的作用力大于本身重力,A 错误;失重现象是因为物体具有向下的加速度,物体可能是向上减速或向下加速,本身重力没变,只是对悬挂物或支持物的作用力小于本身的重力,B 错误;完全失重,物体所受的重力是不变的,只是对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于 0,C 错误;不论超重、失重或完全失重,物体所受的重力都是不变的,D 正确。

2. D　在自由落体运动阶段,运动员处于完全失重状态,但是重力大小没有发生变化,故 A、B 错误;在减速下降阶段,运动员和降落伞的加速度方向向上,降落伞受到的空气阻力大于运动员和降落伞的重力,处于超重状态,故 C 错误;在匀速下降阶段,运动员和降落伞处于平衡状态,降落伞和运动员受到的空气阻力大小等于运动员和降落伞的总重力,故 D 正确。

3. ACD　在太空舱内的物体处于完全失重状态,所以任何物体将不再对它的支持面有压力和对悬挂它的物体有拉力。所以,弹簧测力计不能用来测物体重力,但是仍可以用来测力;天平不能测物体的质量;托里拆利管不能测气压;密度大的液体将不能下沉,密度小的部分也不能上浮,所以对流实验也不能进行,故 A、C、D 正确,B 错误。

4. AB　该同学突然感到背上的背包变轻了,所以该同学和背包处于失重状态,则电梯的加速度的方向向下,电梯可能向下加速运动,也可能向上减速运动,故 A、B 正确,C 错误;该同学对电梯地板的压力和地板对该同学的支持力是作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反,故 D 错误。

5. A　人在地面上静止站立时,受到的支持力大小等于人的重力大小,在快速下蹲时人先向下加速后向下减速到达最低点,故先具有向下的加速度后具有向上的加速度,则人先处于失重状态后处于超重状态,受到的支持力先减小后增大;在人蹬伸的过程中,从最低点到重力与地面的支持力相等的过程中,人具有向上的加速度,处于超重状态,人从受力平衡位置继续上升时支持力减小,至人完全离开地面时支持力减小到零,故选 A。

6. D　由题意可知,小花这段时间是处于失重状态的,故小花的加速度方向竖直向下,所以电梯可能加速向下运动,也可能减速向上运动,故 A、B 错误;小花所受的重力只与小花的质量和当地的重力加速度有关,而这两个物理量没有发生变化,故 C 错误;对小花进行受力分析,由牛顿第二定律可得 $mg-N=ma$,可知 $a=\frac{g}{5}$,方向竖直向下,故 D 正确。

7. 答案:(1)2 m/s^2,方向竖直向下　(2)400 N,方向竖直向下

解析:(1)对 A 受力分析,根据牛顿第二定律得

$mg-F_{弹}=ma$

解得 $a=g-\frac{F_{弹}}{m}=(10-\frac{40}{5})m/s^2=2$ m/s^2,则升降机的加速度为 2 m/s^2,方向竖直向下。

(2)对人分析,根据牛顿第二定律得

$Mg-N=Ma$

解得 $N=Mg-Ma=50\times(10-2)$N$=400$ N

则由牛顿第三定律知人对升降机地板的压力大小为 400 N,方向竖直向下。

8. A　将盛水的杯子和木球视为整体,整体受台秤竖直向上的支持力和竖直向下的重力。当细线被剪断后,其实

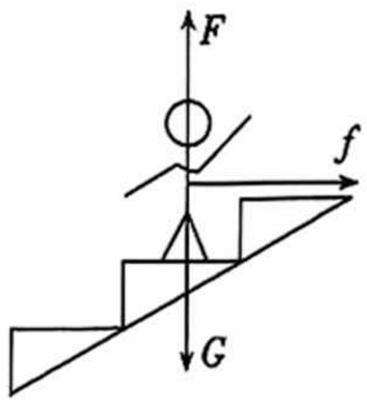
际效果是：在木球向上加速运动的同时，木球上方与木球等体积的水球，将以同样大小的加速度向下加速流动，从而填补了木球占据的空间，由于$\rho_{水}>\rho_{木}$，水球的质量大于木球的质量，故木球和水组成系统的重心有向下的加速度，整个系统将处于失重状态，故台秤的示数将变小，故A正确。

9. D　由题意可知，人的最大举力为$F_m=mg=500\ \text{N}$，在电梯中人能举起60 kg的物体，物体一定处于失重状态，对60 kg的物体有$m'g-F_m=m'a$，即$a=\frac{600-500}{60}\ \text{m/s}^2=\frac{5}{3}\ \text{m/s}^2$，方向竖直向下，选项D正确。

10. D　根据$a-t$图像可知，当$t=6$ s时电梯的加速度方向向上，电梯处于超重状态，故A错误。53～60 s时间内，加速度的方向向下，电梯处于失重状态，绳索的拉力小于电梯的重力；而7～53 s时间内，$a=0$，电梯处于平衡状态，绳索的拉力大小等于电梯的重力，大于电梯失重时绳索的拉力，所以这段时间内绳索拉力不是最小，故B、C错误。根据$a-t$图像与坐标轴所围的面积表示速度的变化量，并结合几何知识可知，60 s内电梯速度的变化量为0，而电梯的初速度为0，所以$t=60$ s时，电梯速度恰好为0，故D正确。

11. **答案**：(1)图见解析　(2)60 kg　(3)0.56 m/s^2　0.42 m/s^2

解析：(1)加速过程，加速度斜向右上方，分解后，既有水平向右的加速度，又有竖直向上的加速度，所以水平方向要有水平向右的摩擦力，竖直方向上支持力大于重力，受力示意图如图所示。

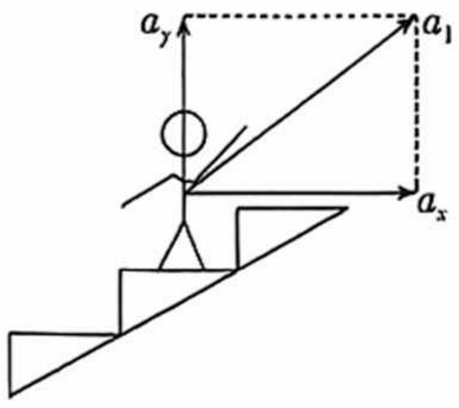


(2)3～6 s电梯匀速运动，实验员受力平衡，有

$F_2=mg=600\ \text{N}$

解得$m=60$ kg。

(3)加速阶段，对加速度分解如图所示，



竖直方向上，根据牛顿第二定律有$F_1-mg=ma_1\sin 37°$

解得$a_1=\frac{5}{9}\ \text{m/s}^2\approx 0.56\ \text{m/s}^2$

同理减速时，根据牛顿第二定律有$mg-F_3=ma_2\sin 37°$

解得$a_2=\frac{5}{12}\ \text{m/s}^2\approx 0.42\ \text{m/s}^2$。

12. D　当物块竖直向下匀加速运动时，木箱底面对物块的支持力变小，此时有$mg-N=ma$，$a=1\ \text{m/s}^2$，最大静摩擦力为$f_m=\mu N$，联立解得$f_m=1.35\ \text{N}>1.2\ \text{N}$，故此时物块不可能相对木箱底面水平移动，A错误；当物块竖直向下匀减速运动时，加速度竖直向上，此时处于超重状态，木箱底面对物块的支持力变大，此时最大静摩擦力大于木箱静止时的最大值，故此时物块不可能相对木箱底面水平移动，B错误；当水平向左匀加速运动或者水平向右匀减速运动时，加速度方向都水平向左，设此时物块相对木箱可以静止时的最大加速度为a'，根据牛顿第二定律有$\mu mg-F_{弹}=ma'$，$F_{弹}=1.2\ \text{N}$，解得$a'=0.6\ \text{m/s}^2$，故可知当木箱运动的最大加速度超过0.6 m/s^2时，物块会相对木箱底面水平移动，C错误，D正确。

课时作业(二十五)

1. C　设各物体的质量均为m，对整体运用牛顿第二定律得$a=\frac{F}{5m}$，对3、4、5组成的整体应用牛顿第二定律得$N=3ma$，解得$N=\frac{3}{5}F$，故选C。

2. BC　对小球受力分析，如图所示，可得小球受到的合力方向水平向右，根据牛顿第二定律可知小球的加速度方向水平向右，因此列车可能向右做匀加速运动，也可能向左做匀减速运动，故A错误，B正确；由牛顿第二定律可得$mg\tan\theta=ma$，解得$a=g\tan\theta$，故C正确，D错误。



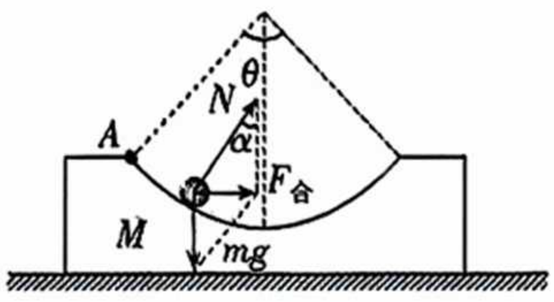
3. BD　在撤去力F的瞬间，A球受力情况不变，仍为零，A的加速度为零，选项A错，B对；在撤去力F的瞬间，弹簧的弹力还没来得及发生变化，故B的加速度大小为$\frac{F}{m}$，选项C错，D对。

4. D　以A、B及弹簧整体为研究对象，根据牛顿第二定律得$F-(m_A+m_B)g=(m_A+m_B)a$，解得$a=10\ \text{m/s}^2$，以B为研究对象，根据牛顿第二定律得$kx-m_Bg=m_Ba$，其中$k=1$ N/cm，联立解得$x=4$ cm，故选D。

5. D　设绳的拉力为F，对物体B研究，根据牛顿第二定律有$F=Ma$，对物体A，有$mg-F=ma$，联立可得$a=\frac{mg}{M+m}$，$F=\frac{Mmg}{M+m}$，故A、B错误；将B与A互换，根据牛顿第二定律有$F'=ma'$，$Mg-F'=Ma'$，联立可得$a'=\frac{Mg}{M+m}$，$F'=\frac{Mmg}{M+m}$，故C错误，D正确。

6. B　以小球为研究对象，其受力分析如图，此时小球所受圆弧面对它的支持力N与重力的合力$F_{合}$沿水平方向，

由平行四边形定则得 $F_{合}=mg\tan\alpha$，又由牛顿第二定律有 $F_{合}=ma$，所以 M 与 m 共同的加速度 $a=g\tan\alpha$，小球最远能去到圆弧面最高点 A 点，此时 $\alpha_m=\frac{\theta}{2}=30°$，所以 $a_m=g\tan\alpha_m=g\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}g$，故选 B。



7. BD　对小车和货物整体由牛顿第二定律得 $F=(M+m)a$，解得小车与货物一起运动的加速度 $a=\frac{F}{M+m}$，故 C 错误；对货物由牛顿第二定律得货物受到的合力大小为 $F'=ma=\frac{m}{M+m}F$，故 A 错误；对货物受力分析，受重力、支持力和摩擦力，重力与支持力是一对平衡力，摩擦力等于合力，与运动方向相同，故 B 正确；由牛顿第三定律可知，小车受到的摩擦力大小等于货物受到的摩擦力大小，货物受到的摩擦力等于其受到的合力 $\frac{mF}{M+m}$，故 D 正确。

8. AD　木块 C 移开之前，弹簧的弹力大小为

$T=(m_A+m_C)g=3mg$

木块 B 对水平面的压力大小为

$N=T+m_Bg=4mg$

在木块 C 移开的瞬间，弹簧的形变量不变，弹力大小不变，木块 B 对水平面的压力不变，故 A 正确，B、C 错误；对木块 A 根据牛顿第二定律有 $T-mg=ma$，解得 $a=2g$，方向向上，故 D 正确。

9. BD　对物体 A，由牛顿第二定律得 $T-Mg=Ma$，对 B、C 整体，由牛顿第二定律得 $(M+m)g-T=(M+m)a$，联立解得 $T=Mg+\frac{Mmg}{2M+m}$，$a=\frac{m}{2M+m}g$，故 A 错误，B 正确；由 $a=\frac{m}{2M+m}g=\frac{1}{\frac{2M}{m}+1}g$ 知 $\frac{M}{m}$ 的取值大一些，a 小些，便于观测和研究，故 C 错误，D 正确。

10. AD　因无相对滑动，所以，无论橡皮泥粘到哪个木块上，根据牛顿第二定律都有 $F-3\mu mg-\mu\Delta mg=(3m+\Delta m)a$，系统加速度 a 减小，选项 A 正确；若粘在 A 木块上面，以 C 为研究对象，受到 F、摩擦力 μmg、绳子拉力 T 这三个力的作用，由牛顿第二定律得 $F-\mu mg-T=ma$，a 减小，F、μmg 不变，所以，绳子拉力 T 增大，选项 B 错误；若粘在 B 木块上面，a 减小，以 A 为研究对象，m 不变，所受摩擦力减小，选项 C 错误；若粘在 C 木块上面，a 减小，A、B 间的摩擦力减小，以 A、B 整体为研究对象，有 $T-2\mu mg=2ma$，T 减小，选项 D 正确。

11. **答案**：(1)2 m/s²　(2)6 N　沿斜面向下

解析：(1)以小球和木块组成的整体为研究对象，设木块的质量为 M，共同加速度为 a，根据牛顿第二定律有

$(M+m)g\sin\theta-\mu(M+m)g\cos\theta=(M+m)a$

代入数据得 $a=2\ \text{m/s}^2$。

(2)以小球为研究对象，设 MN 面对小球的作用力为 N，根据牛顿第二定律有 $mg\sin\theta-N=ma$

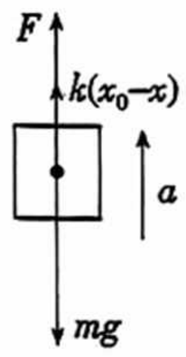
代入数据得 $N=6$ N

根据牛顿第三定律，小球对木块 MN 面的压力大小为 6 N，方向沿斜面向下。

12. CD　把 A、B、C 看成是一个整体进行受力分析，根据平衡条件可得拉力 $F=3mg\sin\theta$，在轻绳被烧断的瞬间，对 A 由牛顿第二定律有 $F-mg\sin\theta=ma_A$，解得 $a_A=2g\sin\theta$，故 A 错误；在轻绳被烧断前，对于 C 根据平衡条件可得弹簧弹力 $F_{弹}=mg\sin\theta$，在轻绳被烧断的瞬间，对 B 分析，根据牛顿第二定律有 $F_{弹}+mg\sin\theta=ma_B$，解得 $a_B=2g\sin\theta$，故 B 错误；剪断弹簧的瞬间，对于 A、B 整体，根据牛顿第二定律有 $F-2mg\sin\theta=2ma_{AB}$，解得 $a_{AB}=\frac{1}{2}g\sin\theta$，而 A 的加速度大小 $a_A=a_{AB}=\frac{1}{2}g\sin\theta$，故 C 正确；突然撤去外力 F 的瞬间，对 A、B 整体，由牛顿第二定律有 $F_{弹}+2mg\sin\theta=2ma'_{AB}$，解得 $a'_{AB}=\frac{3}{2}g\sin\theta$，$a'_A=a'_{AB}=\frac{3}{2}g\sin\theta$，故 D 正确。

课时作业(二十六)

1. A　设物块 P 静止时，弹簧的压缩量为 x_0，则有 $kx_0=mg$，在弹簧恢复原长前，物块受力如图所示，根据牛顿第二定律得 $F+k(x_0-x)-mg=ma$，整理得 $F=kx+ma$，即 F 是 x 的一次函数，选项 A 正确。



2. A　由 v-t 图像知 $a_1=1\ \text{m/s}^2$，$a_2=2\ \text{m/s}^2$，由 $F-\mu mg=ma_1$，$\mu mg=ma_2$，解得 $\mu=0.2$，$F=6$ N，选项 A 正确。

3. ABD　当 $0\leqslant F\leqslant Mg$ 时，物体静止，A 正确；当 $F>Mg$ 时，能将物体提离地面，此时 $F-Mg=Ma$，$a=\frac{F}{M}-g$，A 点表示的意义为 $F=Mg$，B 正确，C 错误；图线的纵轴截距为 $-g$，D 正确。

4. B　书放在水平桌面上，若书恰好相对于桌面不滑动，则最大静摩擦力提供加速度即 $f_m=\mu mg=ma_m$，解得 $a_m=\mu g=4\ \text{m/s}^2$，则高铁的最大加速度为 4 m/s²，B 正确，A、C、D 错误。

5. D　用水平外力 F_1 向左拉 m_1，对 m_1 有 $F_1-T=m_1a_1$，对 m_2 有 $T=m_2a_1$，解得 F_1 最大值为 15 N；用水平外力 F_2 向右拉 m_2，对 m_2 有 $F_2-T=m_2a_2$，对 m_1 有 $T=m_1a_2$，解得 F_2 最大值为 10 N，选项 A、B、C 错误，D 正确。

6. A　由 $v^2=2ax$ 得 $x=\frac{1}{2a}v^2$，结合 x-v^2 图像可知小物块的加速度 $a=5\ \text{m/s}^2$，根据牛顿第二定律有，小物块的加速度 $a=g\sin\theta$，所以 $\theta=30°$，选项 A 正确，B、C、D 错误。

7. B　第 1 s 内物体受力方向为负，因 $t=1$ s 时速度为 0，则在前 1 s 内做减速运动，加速度为 $-1\ \mathrm{m/s^2}$，$t=0$ 时，速度为 1 m/s；第 2 s 内物体从 0 开始做正向加速运动，加速度为 $2\ \mathrm{m/s^2}$；第 2～4 s 内做减速运动，加速度为 $-1\ \mathrm{m/s^2}$，故 B 正确。

8. BD　当小球对斜面的压力恰为零时，设斜面的加速度为 a_0，根据牛顿第二定律可知 $mg\tan 37°=ma_0$，解得 $a_0=7.5\ \mathrm{m/s^2}$，由于 $a_0=7.5\ \mathrm{m/s^2}<10\ \mathrm{m/s^2}$，则当斜面以 $10\ \mathrm{m/s^2}$ 的加速度向右做加速运动时，小球将飘离斜面，设此时细线与竖直方向的夹角为 α，则 $mg\tan\alpha=ma$，解得 $\alpha=45°$，则此时细线的拉力 $T=\dfrac{mg}{\cos\alpha}=2\sqrt{2}$ N，选项 B、D 正确。

9. D　由于水平面光滑，当拉力 $F<12$ N 时，合外力不为零，所以 A、B 两物体均不能保持静止状态，A 错误；当 A、B 间的静摩擦力达到最大，即要发生相对滑动时，$f_m=\mu m_A g=12$ N，此时物体 B 的加速度为 $a_m=\dfrac{f_m}{m_B}=6\ \mathrm{m/s^2}$，对 A、B 整体来说 $F=(m_A+m_B)a_m=48$ N，故当 F 从 10 N 逐渐增到 48 N 的过程中，两物体不产生相对滑动，大于 48 N 则两物体会发生相对滑动，D 正确，B、C 错误。

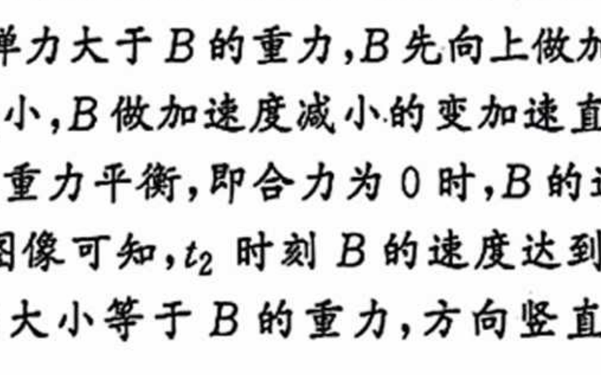
10. BC　初始时物体处于静止状态，根据平衡条件有 $kx_0=2Mg$，$t=0$ 时，对 A、B 整体，根据牛顿第二定律有 $F_0+kx_0-2Mg=2Ma$，解得 $F_0=2Ma$，故 A 错误；施加拉力的瞬间，对 B 进行分析有 $kx_0-Mg-N_0=Ma$，结合上述解得 $N_0=M(g-a)$，故 B 正确；根据图像可知，A、B 在 t_1 时刻开始分离，此时 A、B 之间的弹力为 0，B 的加速度仍然为 a，对 B 进行分析，根据牛顿第二定律有 $F_{弹簧1}-Mg=Ma$，解得 $F_{弹簧1}=M(g+a)$，故 C 正确；对 B 进行分析，在 A、B 刚刚分离时，弹簧仍然处于压缩状态，弹簧弹力大于 B 的重力，B 先向上做加速运动，弹簧压缩量减小，B 做加速度减小的变加速直线运动，当弹簧弹力与重力平衡，即合力为 0 时，B 的速度达到最大值，根据图像可知，t_2 时刻 B 的速度达到最大值，此时弹簧弹力大小等于 B 的重力，方向竖直向上，故 D 错误。

11. 答案：$0\leqslant F\leqslant 310$ N

解析：由于 $\mu>\tan\theta$，故当 $F=0$ 时，木块静止在斜面上，即 F 的最小值为 0。

根据题意可知，当木块相对斜面恰不向上滑动时，F 有最大值 F_m，设此时两物体运动的加速度为 a，两物体之间的摩擦力大小为 f，斜面体对木块的支持力为 N。

对整体和木块分别进行受力分析，如图甲、乙所示，



甲　　乙

对整体受力分析：$F_m=(m+M)a$

对木块受力分析：$f\cos\theta+N\sin\theta=ma$

$N\cos\theta=mg+f\sin\theta$

又 $f=\mu N$

联立以上各式，代入数据解得 $F_m=310$ N

故 F 的大小范围为 $0\leqslant F\leqslant 310$ N。

12. 答案：(1)0.15　0.05　(2)3∶2　(3)44 m　24 m

解析：(1)由题图可知，线段 ac 为物块减速时的速度—时间图线，物块的加速度为

$$a_1=\frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}=\frac{4-10}{4}\ \mathrm{m/s^2}=-1.5\ \mathrm{m/s^2}$$

对物块，由牛顿第二定律可得

$-\mu_1 mg=ma_1$

所以 $\mu_1=\dfrac{a_1}{-g}=0.15$

由题图可知，线段 cd 为二者一起减速运动时的速度—时间图线，其加速度为

$$a_3=\frac{\Delta v_3}{\Delta t_3}=\frac{0-4}{8}\ \mathrm{m/s^2}=-0.5\ \mathrm{m/s^2}$$

对物块和木板组成的整体，由牛顿第二定律可得

$-\mu_2(m+M)g=(m+M)a_3$

所以 $\mu_2=\dfrac{a_3}{-g}=0.05$。

(2)由题图可知，线段 bc 为木板加速运动时的速度—时间图线，木板的加速度为

$$a_2=\frac{\Delta v_2}{\Delta t_2}=\frac{4-0}{4}\ \mathrm{m/s^2}=1\ \mathrm{m/s^2}$$

对木板，由牛顿第二定律可得

$\mu_1 mg-\mu_2(mg+Mg)=Ma_2$

把 μ_1、μ_2 代入上式，可得 $m∶M=3∶2$。

(3)由图线 acd 与坐标轴所围面积可求得物块对地位移为

$$x_m=\frac{1}{2}\times 4\times 6\ \mathrm{m}+\frac{(4+12)\times 4}{2}\ \mathrm{m}=44\ \mathrm{m}$$

由图线 bcd 与坐标轴所围面积可求得木板对地位移为

$$x_M=\frac{1}{2}\times 12\times 4\ \mathrm{m}=24\ \mathrm{m}。$$

课时作业(二十七)

1. AC　木块和木板可能保持相对静止，一起做匀加速直线运动，加速度大小相等，故 A 正确；木块可能相对于木板向前滑动，即木块的加速度 a_2 大于木板的加速度 a_1，都做匀加速直线运动，故 B、D 错误，C 正确。

2. D　开始时小木块相对传送带向上运动，滑动摩擦力沿传送带向下，则小木块的加速度为 $a_1=g\sin\theta+\mu g\cos\theta$，则第一阶段木块沿传送带向下做匀加速直线运动，因传送带足够长，则木块和传送带能够共速，共速时，因 $\mu<\tan\theta$，木块将继续加速，加速度为 $a_2=g\sin\theta-\mu g\cos\theta$。综上所述，木块先以 a_1 做匀加速直线运动，后以 a_2（$a_2<a_1$）做匀加速直线运动，故 A、B、C 错误，D 正确。

3. AB　由于传送带足够长，物体先减速向左滑行，直到速度减为零，然后在滑动摩擦力的作用下向右运动，分两种

情况：①若 $v_1 \geqslant v_2$，物体向右运动时一直加速，当 $v_2' = v_2$ 时，离开传送带；②若 $v_1 < v_2$，物体向右运动时先加速，当速度增大到与传送带的速度相等时，物体还在传送带上，此后不受摩擦力，物体与传送带一起向右匀速运动，此时有 $v_2' = v_1$，故选项 A、B 正确，C、D 错误。

4. **答案**：(1)2 s　(2)0.1　(3)2 m

解析：(1)由题意可知，物体从 A 到 B 先做匀加速直线运动，与传送带达到相同速度后，匀速运动到 B 端。

设物体做匀加速运动的时间为 t，则

$$\frac{v}{2}t + v(6\ \text{s} - t) = L$$

代入数据解得 $t = 2$ s。

(2)在匀加速运动过程中，

根据牛顿第二定律可知 $\mu mg = ma$

根据速度与时间的关系得 $v = at$

联立解得 $\mu = 0.1$。

(3)在煤块匀加速运动过程中，

传送带上表面相对于地面的位移 $x = vt = 4$ m

煤块相对于地面的位移 $x' = \frac{1}{2}at^2 = 2$ m

所以煤块在传送带上的划痕长度

$\Delta x = x - x' = 2$ m。

5. **答案**：(1)2 m/s²　1 m/s²　(2)1 m/s　(3)1.5 m

解析：(1)对小物块有 $\mu mg = ma$，$a = 2$ m/s²

对木板有 $\mu mg = Ma'$，$a' = 1$ m/s²。

(2)木板足够长，则二者最后共速且匀速

$v = v_0 - at$

$v = a't$

解得 $v = 1$ m/s。

(3)小物块匀减速运动的位移 $x = v_0 t - \frac{1}{2}at^2$

木板匀加速运动的位移 $x' = \frac{1}{2}a't^2$

则 $\Delta x = x - x'$

解得 $\Delta x = 1.5$ m。

6. **答案**：(1)10 m/s²　2 m/s²　(2)0.5　(3)1.25 m

解析：(1)$a_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1} = 10$ m/s²

$a_2 = \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2} = 2$ m/s²。

(2)0～0.5 s 内：$mg\sin\theta + \mu mg\cos\theta = ma_1$

0.5～1.5 s 内：$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma_2$

联立解得 $\mu = 0.5$。

(3)0～0.5 s 内：

传送带多运动的距离 $\Delta x_1 = v_1 t_1 - \frac{1}{2}v_1 t_1 = 1.25$ m

0.5～1.5 s 内：

物块多运动的距离 $\Delta x_2 = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)t_2 - v_1 t_2 = 1$ m

痕迹覆盖，所以小煤块在传送带上留下的痕迹长度为 1.25 m。

7. **答案**：(1)2.5 m/s²　12.5 m/s²　(2)10 m

解析：(1)小物块在长木板上滑动时受到的沿木板运动方向的滑动摩擦力大小为

$f = \mu mg\cos\theta = 7.5$ N

由牛顿第二定律，对小物块有 $f + mg\sin\theta = ma_1$

代入数据得 $a_1 = 12.5$ m/s²

对长木板，由牛顿第二定律有

$Mg\sin\theta - f = Ma_2$

代入数据得 $a_2 = 2.5$ m/s²。

(2)设当小物块与长木板共速时速度为 v_1，有

$v_1 = a_1 t_1 = v_0 + a_2 t_1$

解得 $t_1 = 1$ s

则 $v_1 = 12.5$ m/s

共速后，小物块与长木板相对静止，一起向下做匀加速运动，则共速前物块与木板的相对位移为

$$s = \frac{v_0 + v_1}{2}t_1 - \frac{0 + v_1}{2}t_1 = 5\ \text{m}$$

故长木板长度至少为 10 m。

8. CD　煤块刚放上传送带时受到的摩擦力沿传送带向下，根据牛顿第二定律可得

$mg\sin 37° + \mu mg\cos 37° = ma_1$

解得 $a_1 = 10$ m/s²

煤块加速到与传送带共速所用时间为 $t_1 = \frac{v_0}{a_1} = 0.5$ s

通过的位移大小为 $x_1 = \frac{v_0}{2}t_1 = 1.25\ \text{m} < 4\ \text{m}$

共速后，由于 $\mu mg\cos\theta > mg\sin\theta$

则煤块继续向下加速运动，加速度大小为

$$a_2 = \frac{mg\sin 37° - \mu mg\cos 37°}{m} = 2\ \text{m/s}^2$$

根据运动学公式可得 $x_2 = v_0 t_2 + \frac{1}{2}a_2 t_2^2$

其中 $x_2 = 4\ \text{m} - 1.25\ \text{m} = 2.75$ m

解得 $t_2 = 0.5$ s，$t_2 = -5.5$ s(舍去)

故煤块从传送带顶端 A 运动到底端 B 所用的时间为 $t = t_1 + t_2 = 1$ s，故 A、B 错误，C 正确；共速前，煤块相对于传送带向上滑动的位移为 $\Delta x_1 = x_{传1} - x_1 = v_0 t_1 - x_1 = 1.25$ m，共速后，煤块相对于传送带向下滑动的位移为 $\Delta x_2 = x_2 - x_{传2} = x_2 - v_0 t_2 = 0.25$ m，由于 $\Delta x_2 < \Delta x_1$，可知煤块在传送带上留下的滑动痕迹为 1.25 m，故 D 正确。

JK